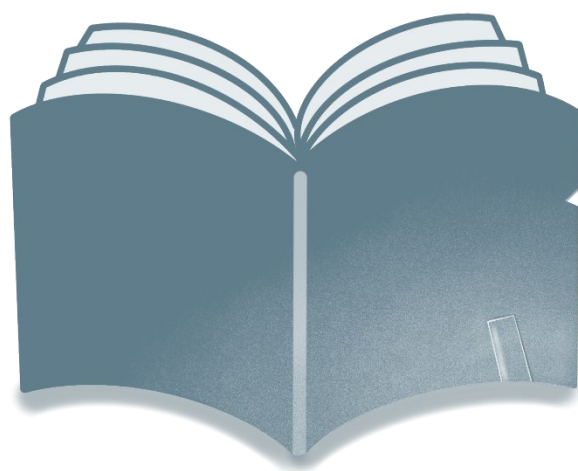


國立臺北商業大學

資訊管理系

115 資訊系統專案設計

系統手冊



組 別：第 115414 組

題 目：救「舊」我的書

指導老師：林俊杰老師

組 長：11246063 許凱俊

組 員：11246065 陳秉鴻 11246072 連卉煊

11246074 江芸萱

中 華 民 國 1 1 5 年 6 月 2 日

誌謝

本系統「救『舊』我的書」從構思、研發至最終成型，一路上承蒙許多師長及同儕協助。在此謹向所有曾給予指導與支持的師長、同儕，致上最誠摯的謝意。

首要感謝指導教授——國立臺北商業大學林俊杰老師。從專案發想之初，林老師便以豐富的學識與宏觀的視野，為團隊指引明確的研發方向。老師治學嚴謹，洞察敏銳，不僅讓系統架構更加完善，也帶領團隊學會以系統化的思維面對並解決實務上的挑戰，師恩浩蕩，銘感在心。

在實體結構與硬體實作方面，特別感謝臺北城市科技大學吳政佑同學。其在3D建模領域的專業造詣，為硬體結構提供了許多極具前瞻性的設計建議，讓實體裝置兼具功能性與美感。同時也要感謝龍華科技大學盧士玄同學，在實體模型產出階段，提供3D列印技術上的鼎力協助，使設計藍圖得以精準地轉化為具體成品。

在視覺呈現與系統邏輯優化方面，感謝國立臺北商業大學創意科技與產品設計系的友人，在識別設計的構思過程中提供了許多獨到見解，讓本專案的視覺呈現更具獨特神韻。也感謝國立臺灣科技大學林天佑同學，在使用情境的規劃上給予寶貴的分析觀點，協助團隊進一步優化系統流程與使用者體驗。

本系統一路走來雖有艱辛，但能有這些良師益友相伴，實為團隊之幸。各位的協助皆已成為本系統不可或缺的基石，這份成就是眾人共同努力的結晶，謹以此文記之，以誌深厚情誼。

許凱俊、陳秉鴻、連卉煊、江芸萱 謹誌
於國立臺北商業大學資訊管理系
中華民國一一五年六月

目錄

誌謝	i
目錄	ii
圖目錄	iv
表目錄	v
第 1 章 前言	1
1-1 背景介紹	1
1-2 動機	1
1-3 系統目的與目標	5
1-4 預期成果	6
第 2 章 營運計畫	7
2-1 可行性分析	7
2-2 商業模式—Business model.....	9
2-3 市場分析—STP	10
2-4 競爭力分析 SWOT-TOWS	11
第 3 章 系統規格	13
3-1 系統架構	13
3-2 系統軟、硬體需求與技術平台	15
3-3 使用標準與工具	17
第 4 章 專案時程與組織分工	18
4-1 專案時程	18
4-2 專案組織與分工	19
4-3 上傳 GitHub 紀錄	22
第 5 章 需求模型	23
5-1 使用者需求	23
5-2 使用個案圖	25
5-3 使用個案描述	27
5-4 分析類別圖	34

第 6 章	設計模型	35
6-1	循序圖	35
6-2	設計類別圖	36
第 7 章	實作模型	37
7-1	佈署圖	37
7-2	套件圖	38
7-3	元件圖	39
7-4	狀態機	40
第 8 章	資料庫設計	41
8-1	資料庫關聯表	41
8-2	表格及其 Meta data	42
第 9 章	程式	60
9-1	元件清單及其規格描述	60
9-2	其他附屬之各種元件	60
第 10 章	測試模型	61
10-1	測試計畫	61
10-2	測試個案與測試結果資料	61
第 11 章	操作手冊	62
11-1	系統元件	62
11-2	系統下載及安裝	62
第 12 章	使用手冊	63
第 13 章	感想	64
第 14 章	參考資料	65
附錄一	問卷題目	66
附錄二	評審建議之修正情形	69

圖目錄

圖 1-2-1 受訪者年齡分布圖	1
圖 1-2-2 常用交易平台長條圖	2
圖 1-2-3 處理書籍困擾分布圖	3
圖 1-2-4 面交方式不便之處分布圖	3
圖 1-2-5 寄送方式不便之處分布圖	4
圖 1-2-6 改良方案偏好分布圖	4
圖 1-2-7 智慧書櫃功能吸引力分布圖	4
圖 1-2-8 查看書況照片功能意願長條圖	5
圖 3-1-1 系統架構圖	14
圖 4-3-1 11246063 許凱俊個人 GitHub 貢獻圖	22
圖 4-3-2 11246065 陳秉鴻個人 GitHub 貢獻圖	22
圖 4-3-3 11246072 連卉煊個人 GitHub 貢獻圖	22
圖 4-3-4 11246074 江芸萱個人 GitHub 貢獻圖	22
圖 5-2-1 交易與商品管理之使用個案圖	25
圖 5-2-2 帳號與個人化設定之使用個案圖	26
圖 5-3-1 上架書籍之活動圖	27
圖 5-3-2 編輯書籍之活動圖	28
圖 5-3-3 取消販售書籍之活動圖	29
圖 5-3-4 實體書櫃存書之活動圖	30
圖 5-3-5 實體書櫃取書之活動圖	31
圖 5-3-6 確認訂單之活動圖	32
圖 5-3-7 書籍申訴之活動圖	33
圖 7-1-1 佈署圖	37
圖 7-2-1 套件圖	38
圖 7-4-1 商品之狀態機	40
圖 7-4-2 訂單之狀態機	40
圖 8-1-1 關聯式資料庫 ER 圖	41

表目錄

表 1-2-1 各二手書交易平台之功能比較表	2
表 2-2-1 商業模式—Business model	9
表 2-4-1 TOWS 矩陣策略分析表	12
表 3-2-1 伺服器端軟硬體規格需求表	15
表 3-2-2 管理端電腦軟硬體規格需求表	15
表 3-2-3 使用者端行動裝置軟硬體規格需求表	15
表 3-2-4 智慧書櫃物聯網終端軟硬體規格需求表	15
表 3-2-5 系統分層架構與技術平台配置表	16
表 3-3-1 系統開發工具與技術標準彙整表	17
表 4-2-1 專案組織分工表	19
表 4-2-2 專案成員工作內容與貢獻度表	21
表 5-1-1 使用者功能性需求表	23
表 5-1-2 系統管理員功能性需求表	24
表 5-1-3 使用者與系統管理員非功能性需求表	24
表 8-2-1 achievements 成就定義表	42
表 8-2-2 admin_operation_logs 後台操作日誌表	42
表 8-2-3 admin_permissions 後台管理員權限表	43
表 8-2-4 bankbooks 存摺管理表	43
表 8-2-5 books 書籍商品表	44
表 8-2-6 book_categories 書籍分類表	45
表 8-2-7 book_images 書籍圖片表	45
表 8-2-8 cabinet_slots 書櫃格位表	46
表 8-2-9 chat_messages 聊天訊息表	46
表 8-2-10 chat_rooms 聊天室表	47
表 8-2-11 content_reviews 內容審核表	47
表 8-2-12 favorites 收藏清單表	48
表 8-2-13 login_logs 登入紀錄表	48

表 8-2-14 member_levels 會員等級定義表	48
表 8-2-15 notifications 推播通知表	49
表 8-2-16 orders 訂單主表	50
表 8-2-17 order_items 訂單明細表	51
表 8-2-18 recommendation_logs 推薦紀錄表	51
表 8-2-19 referral_records 邀請紀錄表	52
表 8-2-20 refund_records 退款紀錄表	52
表 8-2-21 reports 檢舉管理表	53
表 8-2-22 reservations 預約管理表	54
表 8-2-23 shopping_cart 購物車	54
表 8-2-24 smart_cabinets 智慧書櫃據點表	55
表 8-2-25 system_announcements 系統公告表	55
表 8-2-26 transaction_disputes 交易仲裁/申訴表	56
表 8-2-27 users 使用者管理表	57
表 8-2-28 user_achievements 使用者成就紀錄表	57
表 8-2-29 user_qr_codes 使用者 QR Code 表	58
表 8-2-30 user_settings 使用者設定表	58
表 8-2-31 wallets 會員錢包表	59
表 8-2-32 wallet_transactions 錢包交易紀錄表	59

第1章 前言

1-1 背景介紹

在現今校園與日常生活中，教科書和一般書籍的高昂價格，以及閱讀完畢後的閒置浪費，一直是許多人面臨的痛點。傳統的二手書交易模式往往伴隨著諸多不便，例如：書況認定標準不一、面交時間難以配合，以及潛在的交易詐騙風險等問題。

為了解決這些痛點，本系統以有閒置書籍出售需求的族群為核心出發點，推出結合實體智慧書櫃的全新二手書交易平台。此模式旨在改善現有交易環境的缺陷，為二手書買賣雙方提供更安全、便利的交易管道。我們將深入探討現有二手書交易平台的優缺點，分析使用者的買賣需求特徵，並提出相應的解決方案，讓使用者能輕鬆尋得符合自身需求的書籍，同時讓珍貴的知識資產得以繼續傳遞。

1-2 動機

現代消費者日益重視交易流程的簡化。然而，現有的二手書交易管道，無論是通用型電商平台或專門銷售書籍之社群，在實際操作上仍存在諸多不便。為深入了解使用者的實際需求，我們針對潛在使用者進行「二手書籍交易行為與市場需求調查」，共回收 500 份問卷，其中 498 份為有效樣本（問卷題目詳見附錄一）。

如圖 1-2-1 所示，受訪者年齡以 21~25 歲（49.4%）及 20 歲以下（30.1%）為主，兩者合計占比達 79.5%，與本系統預設之目標使用者高度吻合。

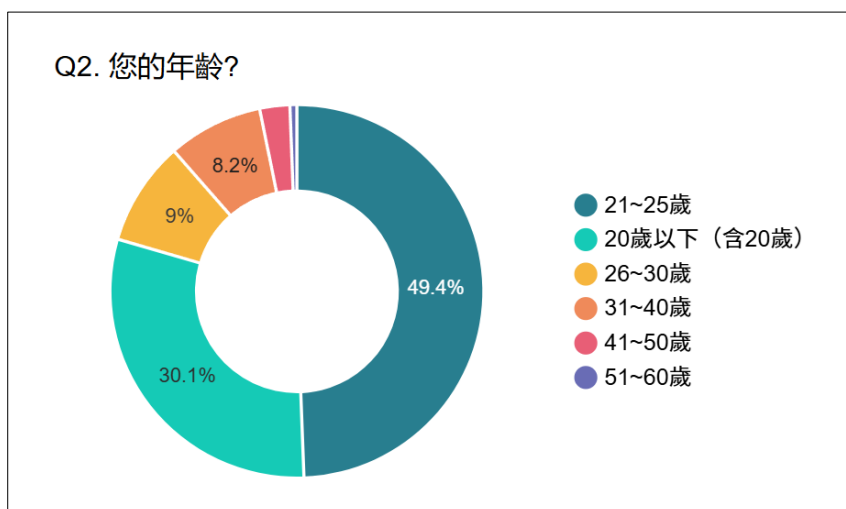


圖 1-2-1 受訪者年齡分布圖

由圖 1-2-2 可知，受訪者最常使用的交易管道前三名依序為蝦皮（331 人次）、臉書社團（213 人次）及 Dcard（148 人次）。由此可見，使用者高度依賴通用型電商平台與社群媒體進行二手書交易，而專屬之二手書交易平台使用率相對偏低。

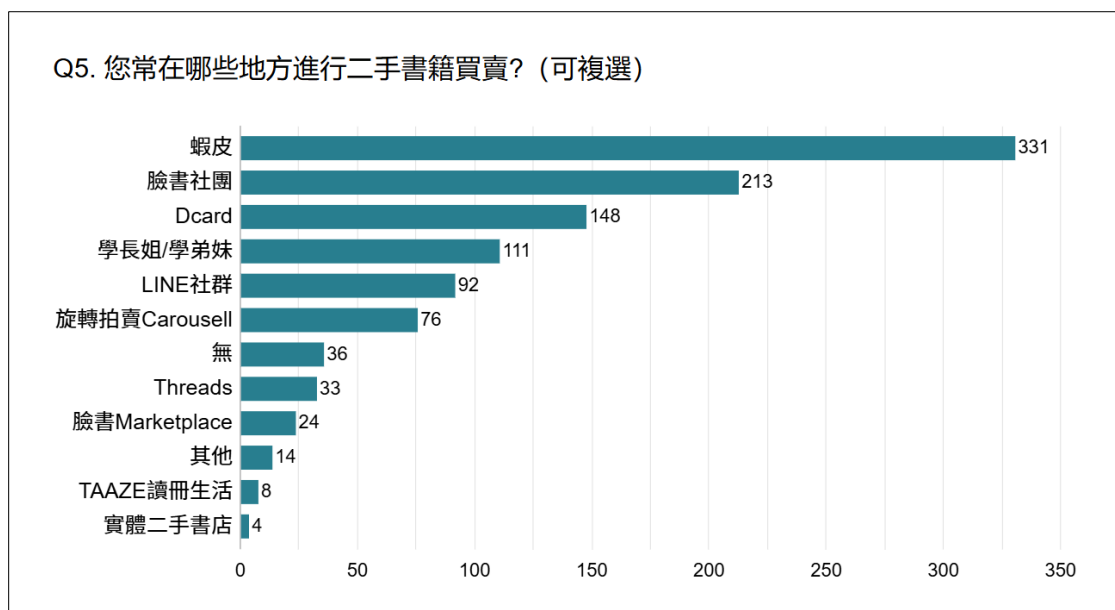


圖 1-2-2 常用交易平台長條圖

然而，上述這些平台在功能面均存在明顯缺口，難以全面滿足使用者需求。因此，我們針對現有平台的優缺點進行深入分析，探討使用者在現有環境下的行為偏好，並重新思考如何簡化書籍交易流程，以降低新用戶的操作門檻。

表 1-2-1 各二手書交易平台之功能比較表

平台 功能	SaveMyBook	蝦皮	旋轉拍賣	臉書社團	Dcard
ISBN 掃描上架	V				
即時聊天	V	V	V	V	V
實體智取櫃	V	V			
圖書精準分類	V		V		
代幣化交易	V				
即時付款	V	V	V		
會員等級	V	V			
個人化推薦	V	V	V	V	

透過表 1-2-1 對市面上常見二手書交易平台的分析，我們可以明確看出各平台的侷限性。以蝦皮為例，雖具備多元功能與實體智取櫃，但缺乏 ISBN 掃描快速上架機制與圖書精準分類，交易流程較為繁雜；旋轉拍賣雖然具備圖書精準分類與即時付款等功能，但在書籍上架過程較為耗時，且未支援實體智取櫃與代幣交易模式；臉書社團雖具備即時互動性與個人化推薦，但缺乏即時付款機制，無法進行即時線上交易成為最大硬傷；Dcard 本質上為社群論壇，儘管設有二手買賣版供使用者交流，但因非專屬之交易平台，其功能過於精簡，僅提供即時聊天，缺乏圖書精準分類、即時線上付款與個人化推薦等完整的輔助機制。

問卷調查結果亦驗證了上述分析。在處理書籍的痛點方面，如圖 1-2-3 所示，35%的受訪者表示「家裡空間不足，想清空但懶得處理」為最大困擾，其次為寄送流程繁瑣（26.9%）及實體二手店收購價太低（21.9%），顯示「處理門檻」是使用者閒置書籍無法流通的主要原因。

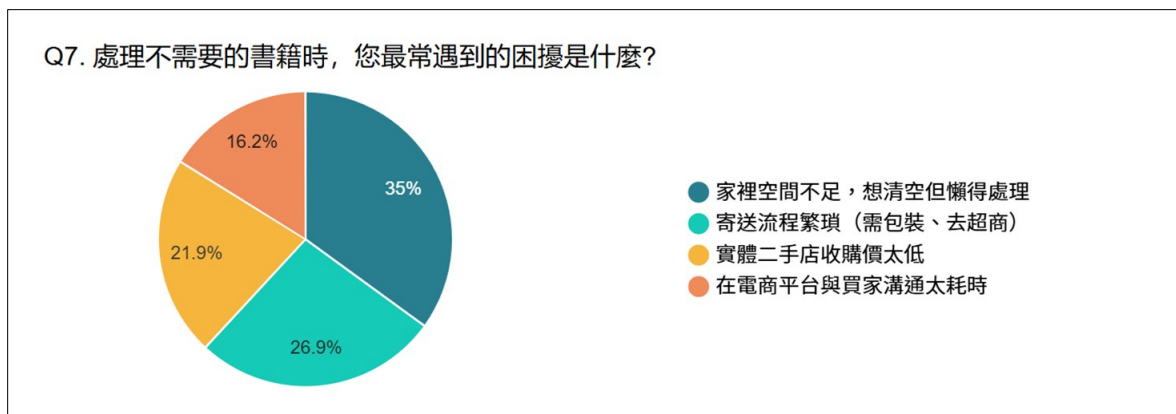


圖 1-2-3 處理書籍困擾分布圖

接著針對兩種主流交易方式的痛點進行調查，由圖 1-2-4 可見，面交方式中以「交易安全，擔心遇到放鳥或詐騙」最受關注（43.2%），其次為「面交時間較難喬攏」（30.9%）及「隱私問題，需與陌生人見面」（25.9%）；而圖 1-2-5 則顯示，寄送方式中「需自行包裝、跑超商寄貨」為最大不便（57.9%），其次為「取寄貨加上物流運送時間不固定」（42.1%）。

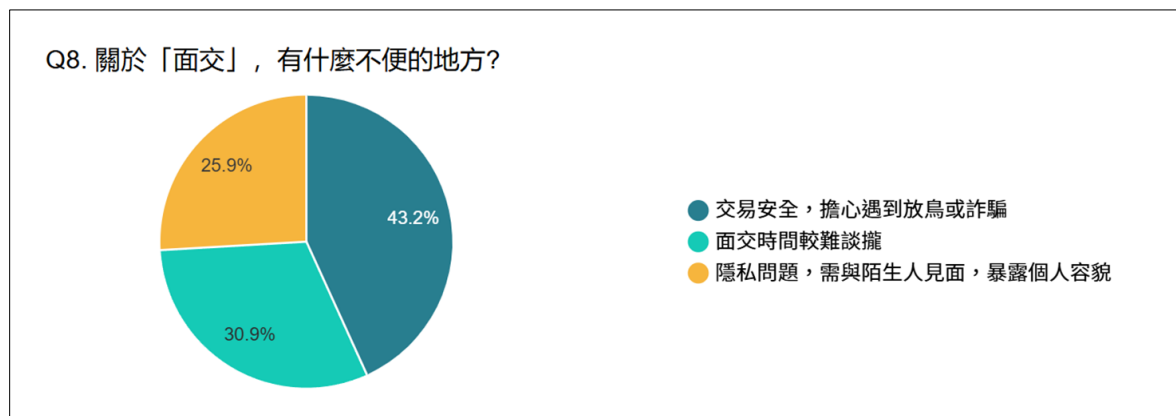


圖 1-2-4 面交方式不便之處分布圖

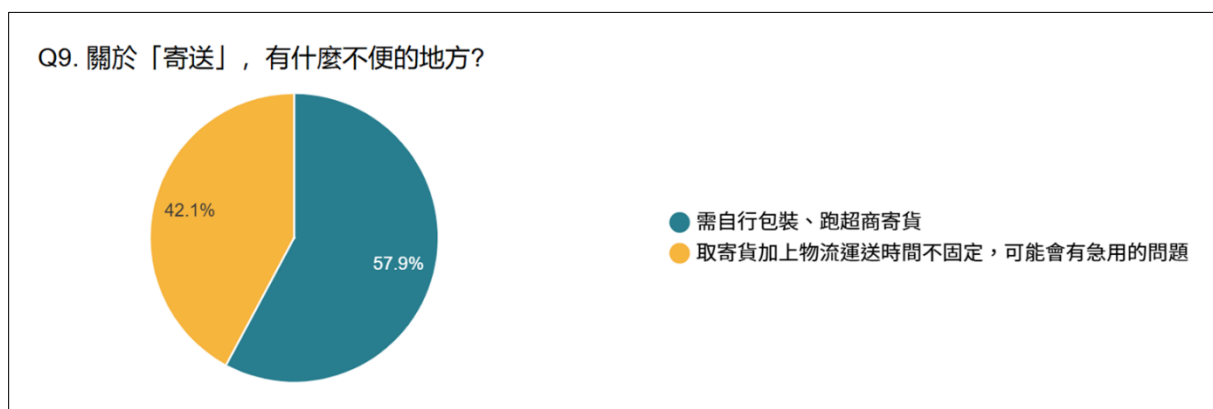


圖 1-2-5 寄送方式不便之處分布圖

若能改良現有流程，如圖 1-2-6 所示，51.4%的受訪者傾向使用「實體儲物櫃」方案，明顯高於「現狀即可」(24.7%)及「到府收書」(23.9%)，顯示智慧書櫃概念具有明確的市場需求基礎。進一步探討智慧書櫃的功能偏好，由圖 1-2-7 可知，57.4%認為「24 小時自助」最具吸引力，其次為「掃描 ISBN 自動帶出書名、原價」(31.1%)及「即時入庫」(11.4%)，顯示自助化與自動化是影響使用者轉移意願的關鍵因素。

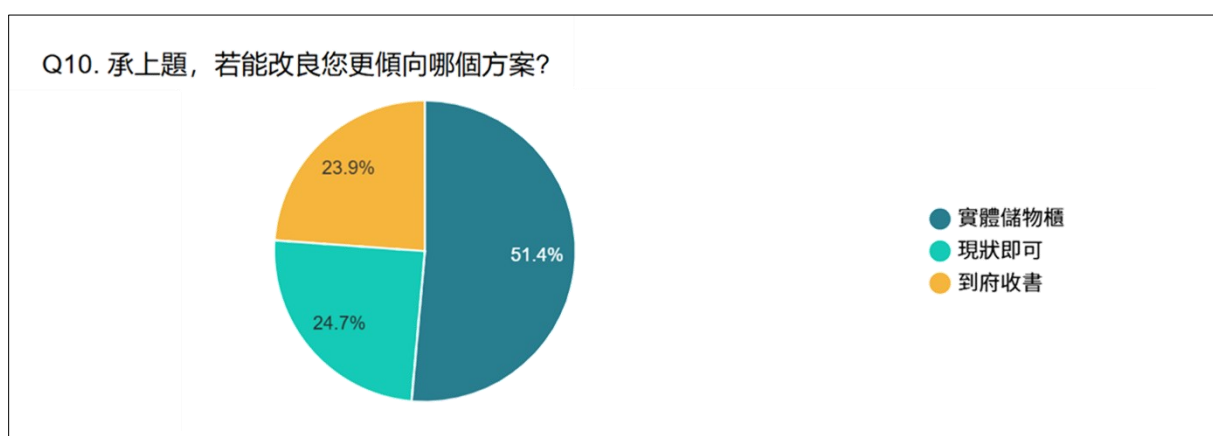


圖 1-2-6 改良方案偏好分布圖

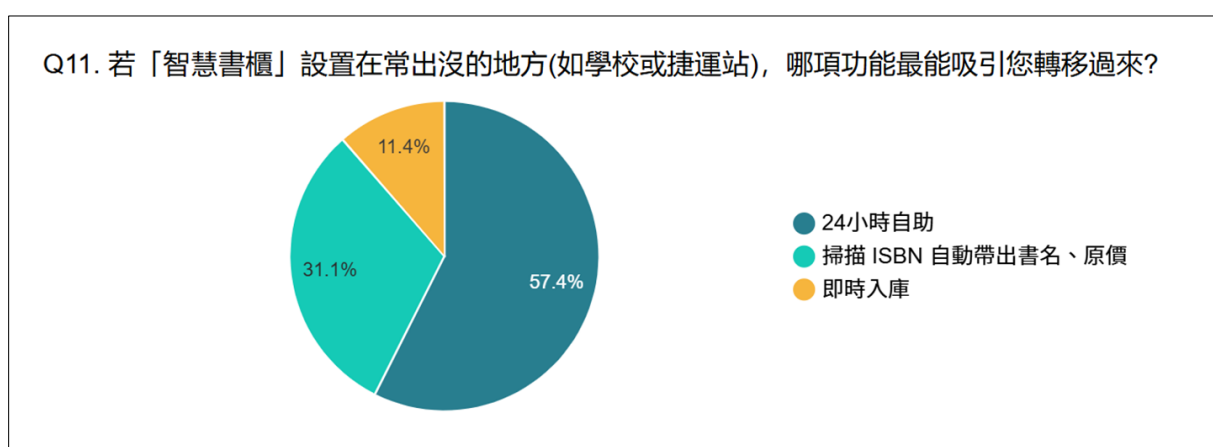


圖 1-2-7 智慧書櫃功能吸引力分布圖

此外，如圖 1-2-8 所示，勾選「非常有幫助」(287 人次)與「有幫助」(189 人次)合計逾 95%之受訪者認為 APP 提供「線上查看實體書況照片」功能對購買意願具有正面幫助，進一步確認了本系統在書況透明化設計上的必要性。

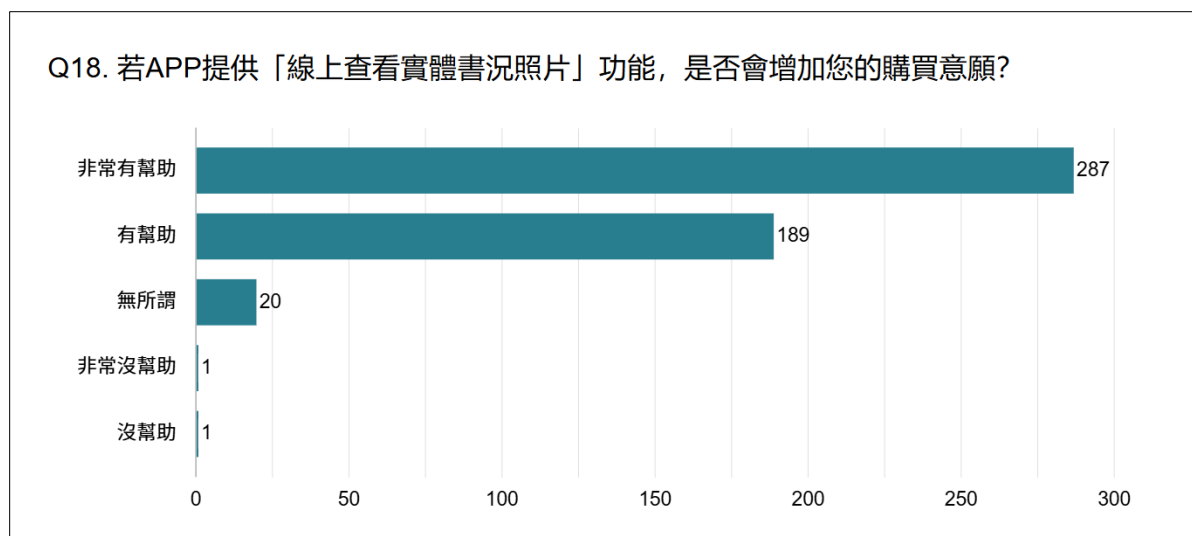


圖 1-2-8 查看書況照片功能意願長條圖

綜合問卷結果與競品分析，現有交易管道缺乏專屬整合平台、面交與寄送流程的不便是阻礙交易的主要障礙，而使用者對實體儲物櫃方案、自助化操作及書況透明度展現出高度期待，這些發現為本系統之功能規劃與設計方向提供了明確的依據。

1-3 系統目的與目標

本系統旨在提供更便捷的二手書籍交易體驗，以使用者角度為出發點，致力於滿足其對交易流程簡化與個人化服務之需求。具體核心目標如下：

- 簡化交易流程：透過 ISBN 條碼掃描技術，將賣家上架書籍的操作步驟壓縮至最低，提升整體使用效率。
- 保障交易安全：運用區塊鏈智慧合約進行代幣化金流託管，確保資金安全與交易透明，建立使用者信任基礎。
- 打破時空限制：結合自製智慧書櫃，提供 24 小時全天候的非同步取貨服務，消除面交的時間協調成本。
- 提升使用體驗：導入個人化書籍推薦機制與直覺化使用者介面設計，降低新用戶的學習曲線，提高留存率。
- 促進資源循環：透過平台運作，使閒置書籍得以高效媒合流通，推動校園永續發展的生態目標。

1-4 預期成果

我們預期本系統能透過 ISBN 條碼掃描技術，實現二手書籍的快速上架，大幅簡化賣方的操作流程。在交易機制方面，系統導入區塊鏈智慧合約技術，建構創新的代幣化交易模式，以確保買賣雙方的資金安全與交易資訊的高度透明。此外，我們結合 3D 列印與物聯網（IoT）技術，自主開發實體智慧書櫃，藉此提供低成本的實物驗證機制與 24 小時全天候的非同步取貨服務，有效突破傳統面交的時空限制。最後，透過會員等級制度的設計，不僅能賦予使用者專屬的尊榮感，更能有效提升平台黏著度。

第2章 營運計畫

2-1 可行性分析

1. 技術可行性

- 前端開發：採用 Flutter 跨平台框架進行行動 App 開發，能同步支援 Android 與 iOS 系統，縮短開發週期並維持高度一致的 UI/UX 體驗。
- 後端架構：以 Node.js 搭配 Express 框架建立高效能伺服器，並透過 RESTful API 實現 App、Web 後台與實體書櫃（IoT）之間的資料交換。
- 資料庫管理：使用 MySQL 儲存結構化資料，並導入 Prisma ORM 進行資料庫建模與遷移，提升程式碼的健壯性與開發效率。
- API 開發與調試：利用 Swagger 建立自動化 API 文件，並使用 Postman 進行介面測試，確保後端邏輯的正確性與介接便利性。
- 物聯網與硬體整合：實體書櫃結構預先使用 SolidWorks 進行精密的 CAD 機械建模，確保各零組件之公差配合，具備高度客製化與低成本模組化優勢。結合微控制器與雲端後台技術，實現掃碼開櫃與存取偵測等自動化功能。
- 區塊鏈智慧合約：採用 Solidity 語言開發，編寫邏輯嚴密的智慧合約以進行金流託管，實現「買家付款→取貨驗證→釋放款項」之邏輯，能有效解決傳統交易中的「信任」與「詐騙」問題。

2. 市場可行性

- 現有痛點顯著智慧書櫃吸引力：問卷指出，若在學校或捷運站設置智慧書櫃，其即時入帳、24 小時取款、取貨以及免手打資料等功能對於轉移現有使用者具備極大吸引力。
- 需求量穩定：受測者多為 21-25 歲之學生族群，且平均一年處理二手書頻率穩定，主要交易類型為大學參考書籍，顯示校園二手書市場具備持續發展的潛力。

3. 經濟可行性

- 低成本開發模式：不同於傳統二手書店需負擔高昂店租與人力成本，本系統利用 3D 列印製作書櫃結構，大幅降低實體驗證設施的建置費用。
- 循環經濟價值：本專案符合校園永續循環與綠色校園理念，具備爭取產學合作或永續發展經費之潛力。

4. 操作可行性

- 流程簡便：系統規劃透過App提供「線上查看實體書況照片」功能，調查顯示此功能可顯著增加購買意願。
- 高度便利性：智慧書櫃能打破時間限制（24 小時運作），解決使用者最反感的「雙方面交時間難以談攏」問題，使交易流程更符合現代學生快節奏的生活習慣。
- 明確驗證機制：透過「買家終端驗證」的新型態模式，確保雙方在取貨時即完成交易確認，減少後續爭議處理的複雜度。

5. 法律可行性

- 智慧合約之交易履約效力：根據《民法》第 153 條與第 345 條，此操作構成法律上有效的買賣契約；而智慧合約的自動執行機制屬於「附條件給付」，其產生的數位紀錄依《電子簽章法》第 4 條與第 9 條，具備與紙本簽署同等之法律效力，可作為數位存證。買家下單後資金先鎖定於合約中，待買家貨物確認後才釋放款項，此流程可作為數位證據，有效降低傳統校園面交中常發生的違約風險。
- 個資保護與隱私機制：《個人資料保護法》第 6 條、第 19 條及第 27 條（安全維護義務）。系統採取分層儲存策略，區塊鏈上僅儲存交易雜湊值（Hash）與合約邏輯，使用者敏感個資則儲存在符合加密規範之中心化資料庫中，符合《個資法》對資料最小化之要求。
- 金流託管合規化：《電子支付機構管理條例》第 3 條（代理收付實質交易款項）。本系統之代幣或金流託管僅作為「交易履約保證」，不涉及吸金或非法集資，並計畫在未來擴充時，導入第三方支付機制以符合金融法規要求。
- 爭議處理條款：《消費者保護法》第 19 條（通訊交易解約權）、《民法》第 354 條（物之瑕疵擔保責任）。於智慧合約中設計「爭議凍結期」，若買家發現書況與照片嚴重不符，可申請凍結款項，並由系統平台介入調解，保障消費者權益。

2-2 商業模式－Business model

表 2-2-1 商業模式－Business model

關鍵合作夥伴 • 場域提供者 • 3D 列印材料供應商 • 區塊鏈設施服務商 • 圖書數據 API 供應商	關鍵活動 • 技術開發 • 硬體整合 • 場域驗證 • 維修巡檢	價值主張 • 信任保障：區塊鏈智慧合約託管 • 全自動無人化 • 自助取件 • 綠色校園永續	顧客關係 • 爭議處理機制 • 賣家等級制度	目標客戶 • 有買賣書籍需求者 • 欲降低負擔的學生族群
成本結構 • 零件維修 • 書櫃運作電費 • 區塊鏈交易手續費 • 雲端伺服器成本 • 行銷與社群推廣費(初期推廣) • API 串接費用		收益流 • 交易手續費 • 智慧書櫃廣告位		

根據表 2-2-1 商業模式－Business model 分析，本系統之目標族群為「欲買賣二手書籍，卻苦於面交時間難以配合或對交易安全性存疑」的交易者，系統以區塊鏈智慧合約託管與智慧書櫃實物驗證為核心，透過自動化流程解決傳統面交的痛點。

本系統透過區塊鏈技術建立自動化金流託管，結合實體智慧書櫃的存取機制，確保款項在買家成功取貨並確認訂單後才進行金流撥款處理，徹底解決交易詐騙風險與個資外洩隱憂。平台不僅提供便利的 24 小時自助取件服務，更透過物聯網（IoT）技術實現低成本的營運模式。系統目前以交易手續費與智慧書櫃廣告位作為主要收入來源，致力於落實高信任、高效率的綠色校園永續交易模式。

2-3 市場分析－STP

1. 市場區隔（Segmentation）

- 身份區隔：區分為欲降低書費負擔的學生，以及重視交易效率與書況的買賣書族群。
- 行為區隔：區分為習慣數位支付、對新科技接受度高的數位原生族，以及對網路交易安全具高度戒心使用者，透過會員等級審核機制，確保交易環境的安全性與使用者信用。
- 需求區隔：區分為追求極致省錢、精打細算的價格敏感型，以及重視效率偏好 24 小時非同步取貨的便利導向型。

2. 目標市場（Targeting）

- 鎖定課業繁忙、無法配合特定面交時間，且對現有平台交易安全性存疑的校園使用者。
- 吸引重視交易安全與真實書況，並希望透過「驗收後撥款」機制保障權益的謹慎交易者。
- 結合校園與捷運等實體場域與自動化安全金流系統，建立一套低成本、高信任的循環經濟圈。

3. 市場定位（Positioning）

- 信任保障：利用區塊鏈智慧合約技術進行款項託管，實現「買家驗貨才撥款」，徹底杜絕交易詐騙。
- 極致便利：整合物聯網智慧書櫃與 App 操作，提供 24 小時不打烊的「非同步掃碼存取」自動化流程。
- 永續價值：以智慧科技重新配置閒置書籍資源，落實綠色校園精神，建立具技術門檻的循環經濟典範。

2-4 競爭力分析 SWOT-TOWS

1. 優勢 (Strengths)

- 技術跨域整合：結合智慧合約金流與 IoT 硬體（智慧書櫃），建立技術門檻。
- 解決交易痛點：透過自動化金流託管與實體書櫃，解決雙方面交時間難以攤談與詐騙風險。
- 角色分權管理：系統支援買賣家與管理員權限控管，提升運作穩定性。
- 場域適應性：鎖定校園與捷運等高流動性場域，目標族群需求明確。
- 整合自動辨識機制：支援 ISBN 條碼掃描辨識，可自動檢索並填入書名、作者及出版社等資訊，實現「掃描即輸入」的高效體驗。

2. 劣勢 (Weaknesses)

- 初期使用者顧慮：對於新興的智慧合約金流與掃碼取貨機制，使用者可能因缺乏成功案例而產生信任疑慮，影響初期採用意願。
- 系統整合難度：串接 App、雲端後台與實體櫃體感測器，開發時程壓力大。
- 硬體維護壓力：實體書櫃在公共空間運作，需考量結構耐用度與定期維護成本。
- 支付管道單一：初期受限於智慧合約架構，缺乏與主流支付體系的對接。
- 物流便利性受限：取貨點僅限於特定智慧櫃點，相較於競品的超商物流網絡，覆蓋率較低。

3. 機會 (Opportunities)

- 永續校園政策：符合循環經濟趨勢，易爭取官方支持與場域進駐。
- 智慧城市發展：捷運站點推動智慧化服務，提供 C2C 實物交易落地的契機。
- 驗證成功後，可延伸至其他二手物品的自動化交易。
- 產學合作潛力：可作為金融科技 (FinTech) 與物聯網 (IoT) 跨域實踐的示範專案，吸引相關企業或校方行政單位的專案贊助。
- 導入推薦系統：根據使用者收藏偏好自動推薦有興趣的書籍，提高購買率。

4. 威脅 (Threats)

- 現有競爭對手：現有平台（如：旋轉拍賣、蝦皮等），其使用者基數極大且已有固定使用者，對新平台轉移意願較低。
- 競品生態系成熟度高：既有平台擁有極高覆蓋率的超商取貨網絡與多元支付，影響增加新用戶的移轉平台門檻。
- 法規與安全性限制：涉及金流託管與區塊鏈資產，需考量國內金融法規限制，一旦出現程式漏洞或遭駭客攻擊，將面臨法律責任與信任崩塌。
- 硬體人為損壞：置於公共空間的實體書櫃可能面臨人為破壞或惡意拆解的風險。

表 2-4-1 TOWS 矩陣策略分析表

外部 \ 內部	優勢 (Strengths)	劣勢 (Weaknesses)
機會 (Opportunities)	SO 策略： • 利用技術跨域整合 (IoT+ 金流) 的門檻，積極爭取捷運站點與校園進駐，作為智慧城市與永續校園的實踐標竿。 • 結合 ISBN 快速輸入與個人化推薦系統，降低上架門檻並提高媒合效率，建立比傳統 FB 社團更高效的交易生態圈。	WO 策略： • 針對現有平台 (旋轉拍賣、蝦皮) 詐騙多的痛點，強調本系統的智慧合約金流託管功能，確保「取貨才撥款」，以極高的安全性吸引資深使用者轉移。 • 針對資安風險，發揮團隊分權管理的優勢，建立多重驗證機制與自動化日誌監控，確保區塊鏈資產與系統邏輯的穩定性。
威脅 (Threats)	ST 策略： • 針對初期使用者顧慮，可透過與校方進行產學合作，在校內舉辦「二手書永續週」，提供代幣獎勵來吸引首批種子用戶，累積成功案例。 • 針對使用者學習成本 (錢包、掃碼)，開發極簡化介面，並在實體智慧書櫃旁張貼直觀的操作教學，利用永續循環的公眾參與感降低使用排斥力。	WT 策略： • 針對硬體人為損壞與法規限制，初期採小規模試辦，並與校方或捷運管理單位研擬「管理協議」，確保設備保險與維護責任歸屬，規避法律風險。 • 針對系統整合壓力，採取模組化分階段上線 (先驗證金流，再串接實體櫃)，避免一次性大規模投入導致硬體維修或資安漏洞無法及時修正。

第3章 系統規格

3-1 系統架構

本系統架構採用「分層架構設計」，將系統依邏輯職責劃分為表現層、安全閘道與代理層、業務邏輯層以及資料持久層。此設計有效落實關注點分離，提升系統之可維護性、安全性與擴展性。詳細架構層次如下：

1. 表現層與終端存取

本層負責使用者互動與實體環境感測，為系統與外部環境之交接點：

- 行動應用客戶端：基於 Flutter 框架建構之跨平台應用程式，負責介面渲染與使用者操作邏輯，並透過 RESTful API 與後端進行非同步資料交換。
- 物聯網控制終端：搭載 ESP32 微控制器之實體智慧書櫃，專責硬體狀態感測與作動控制，透過安全通訊協定向伺服器回報狀態或請求控制指令。

2. 安全閘道與代理層

本層負責公網流量之清洗、憑證管理與內部路由分發：

- 邊緣防護節點：整合 Cloudflare 服務，提供 DNS、CDN、WAF 以及外部 SSL/TLS 憑證終止。
- 入口多工與反向代理：流量進入核心基礎設施後，首由通訊埠多工器進行流量特徵識別；常規 HTTP 流量則交由 NGINX 伺服器，執行靜態資源派發與動態 API 請求之反向代理轉發。

3. 業務邏輯與應用層

本層為系統之運算核心，封裝所有商業規則與資料處理邏輯：

- RESTful API 服務：基於 Node.js 執行環境與 Express.js 框架建構。負責處理來自代理層之 HTTP 請求，執行包含 JWT 身分驗證、權限管控、書籍交易匹配、設備狀態同步等核心業務邏輯。此層級與外部網路實體隔離，確保核心商業邏輯免於直接暴露。

4. 資料持久層

本層專責系統狀態與結構化數據之穩定且安全之儲存：

- 關聯式資料庫系統：採用 MySQL 作為核心資料庫。負責儲存使用者帳戶、書籍元資料、交易紀錄與書櫃實體狀態。資料庫嚴格限制僅開放本機內部網路供 API 服務進行連線讀寫，保障系統數據之機密性與完整性。

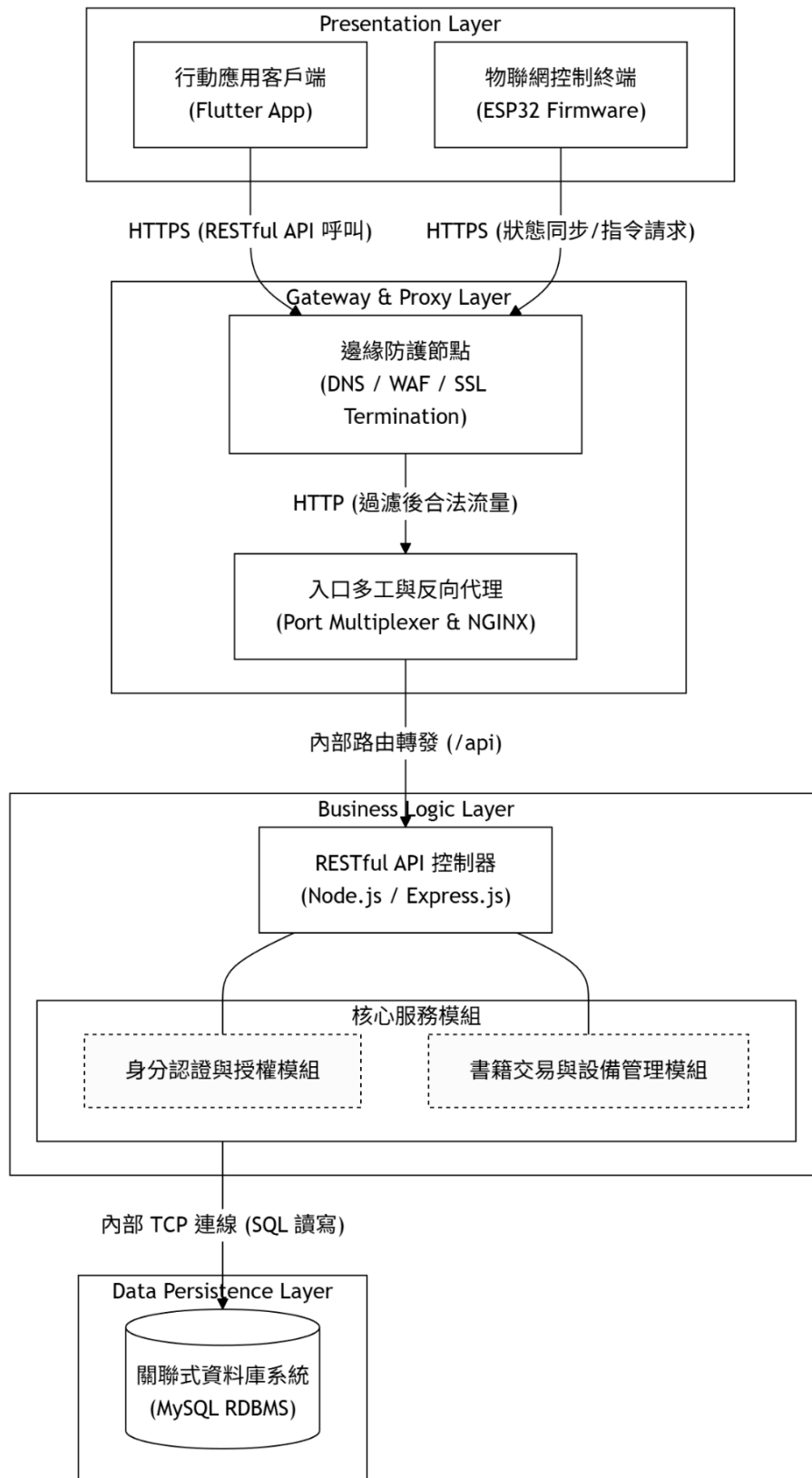


圖 3-1-1 系統架構圖

3-2 系統軟、硬體需求與技術平台

表 3-2-1 伺服器端軟硬體規格需求表

項目	規格需求
作業系統	Ubuntu 24.04.4 LTS 或相容之 Linux 發行版
中央處理器 CPU	4 核心（Core）以上處理器
記憶體 RAM	8GB 以上
磁碟可用空間	50GB 以上 SSD（需預留資料庫與系統日誌空間）
網路頻寬	具備穩定寬頻網路，建議搭配固定 IP
核心軟體環境	Node.js v24.14.1、MySQL 8.0.45、NGINX 1.24.0

表 3-2-2 管理端電腦軟硬體規格需求表

項目	規格需求
作業系統	Windows 10/11 或 macOS 12 以上
中央處理器 CPU	4 核心（Core）以上處理器
記憶體 RAM	8GB 以上
磁碟可用空間	10GB 以上可用空間
網路卡	Wi-Fi 無線網路卡或乙太網路
必要軟體	支援 HTML5 之現代瀏覽器（Google Chrome、Edge、Safari）

表 3-2-3 使用者端行動裝置軟硬體規格需求表

項目	規格需求
作業系統	iOS 14.0（含）以上/Android 8.0（含）以上
硬體功能要求	具備後置相機鏡頭（用於掃描 QR Code 與拍攝書況）
網路連線	4G/5G 行動網路或 Wi-Fi 連線能力
磁碟可用空間	100MB 以上應用程式安裝空間

表 3-2-4 智慧書櫃物聯網終端軟硬體規格需求表

項目	規格需求
微控制器	ESP32 開發板或同等級具備聯網能力之晶片
周邊元件	步進馬達模組、OLED 或 LCD 顯示模組（用於顯示 QR Code）
通訊介面	內建 Wi-Fi（2.4 GHz, 802.11 b/g/n）
電源供應	DC 5V/2A 以上穩壓電源

表 3-2-5 系統分層架構與技術平台配置表

系統層級	技術領域	技術平台與版本	功能說明
前端應用層 (使用者端)	行動端框架	Flutter SDK (Dart)	開發跨平台 (iOS/Android) 買賣家專用 App。
	運行環境	iOS 14.0+/Android 8.0+	確保多數現代智慧型手機皆能順利安裝與執行。
後端邏輯層 (伺服器端)	核心框架	Node.js/Express.js	負責核心交易邏輯、會員驗證與 API 請求。
	資料庫通訊	Prisma (ORM)	提供安全的物件關聯對映，防止 SQL 隱碼攻擊。
	API 協定	RESTful API	提供標準化的介面供 App 與硬體端進行資料交換。
資料儲存層 (伺服器端)	資料庫	MySQL 8.0	負責儲存結構化的會員、書籍狀態與交易訂單資料。
	資料庫管理	phpMyAdmin	提供視覺化介面供管理者進行測試與除錯。
物聯網層 (書櫃端)	韌體開發	C/C++	編寫微控制器底層硬體控制腳本。
	硬體環境	Arduino Core for ESP32	負責感測器及與後端伺服器之 Wi-Fi 通訊。
基礎設施層 (維運資安)	作業系統	Ubuntu 24.04.4 LTS	提供穩定且安全的 Linux 伺服器底層環境。
	網頁伺服器	NGINX	反向代理伺服器，負責流量轉發與負載平衡。
	網路防護	Cloudflare (DNS/WAF)	隱藏真實 IP，提供 DDoS 防護及全站 HTTPS 加密。
	遠端維護服務	sslh (通訊埠多工)	建立隱蔽且安全的通道，供開發者進行遠端伺服器維護。

3-3 使用標準與工具

表 3-3-1 系統開發工具與技術標準彙整表

開發環境	
作業系統	Windows 11、macOS 26、Ubuntu 24.04.4 LTS
整合開發環境	Visual Studio Code
API 測試工具	Postman
行動應用程式開發	
跨平台開發框架	Flutter
原生開發工具	Android Studio、Xcode
UI/UX 設計	Figma
後端開發	
執行環境與語言	Node.js
核心框架與套件	Express.js、CORS、swagger-ui-express、bcrypt、jsonwebtoken、Prisma
伺服器與網域	
Web 伺服器	NGINX
網域與防護	Cloudflare
安全與遠端連線	OpenSSH、ssllh
資料庫	
資料庫與管理工具	MySQL、phpMyAdmin
圖形與 3D 設計	
平面與標誌設計	Procreate、Adobe Photoshop
3D 建模與切片	SolidWorks 2025、Tinkercad、Bambu Studio
文件與簡報	
文書處理	Microsoft Word
簡報製作	Microsoft PowerPoint、Canva
UML 架構與心智圖	Draw.io、Microsoft Visio、PlantUML、Xmind、Mermaid
專案管理平台	
版本控制	GitHub、GitKraken
雲端檔案存放	GitHub、Microsoft OneDrive
任務管理	Notion
問卷與數據分析	
資料收集與視覺化	Google Forms、Microsoft Excel、Looker Studio

第4章 專案時程與組織分工

4-1 專案時程

新增內容

4-2 專案組織與分工

表 4-2-1 專案組織分工表

註：●主要負責人；○次要負責人

項目 \ 組員		11246063 許凱俊	11246065 陳秉鴻	11246072 連卉煊	11246074 江芸萱
硬體開發	ESP32 韌體撰寫				
	步進馬達控制				
	3D 建模				
	3D 切片				
	3D 列印				
	列印後處理				
後端開發	資料庫設計與建置				
	伺服器架設與部署				
	身份驗證 API				
	書籍管理 API				
	書籍分類 API				
	使用者管理 API				
	JWT 權限控管				
前端開發	UI/UX 設計				
	首頁				
	會員登入與註冊頁面				
	存取書頁面				
	書籍上架頁面				
	書籍詳情頁面				
	通知頁面				
	會員中心頁面				
	聊天室頁面				
	收藏清單頁面				
	購物車頁面				
	會員等級頁面				
	代幣錢包頁面				
美術設計	色彩設計				
	Logo 設計				

項目		組員	11246063 許凱俊	11246065 陳秉鴻	11246072 連卉煊	11246074 江芸萱
問卷調查	問卷設計					
	問卷發放與回收					
	數據分析					
文件撰寫	統整					
	第 1 章 前言					
	第 2 章 營運計畫					
	第 3 章 系統規格					
	第 4 章 專題時程與組織分工					
	第 5 章 需求模型					
	第 6 章 設計模型					
	第 7 章 實作模型					
	第 8 章 資料庫設計					
	第 9 章 程式					
	第 10 章 測試模型					
	第 11 章 操作手冊					
	第 12 章 使用手冊					
	第 13 章 感想					
	第 14 章 參考資料					
	附錄					
成果發表	簡報製作					
	影片製作					

表 4-2-2 專案成員工作內容與貢獻度表

序號	姓名	工作內容	貢獻度
1	組長 11246063 許凱俊		0%
2	組員 11246065 陳秉鴻		0%
3	組員 11246072 連卉煊		0%
4	組員 11246074 江芸萱		0%
總計			100%

4-3 上傳 GitHub 紀錄

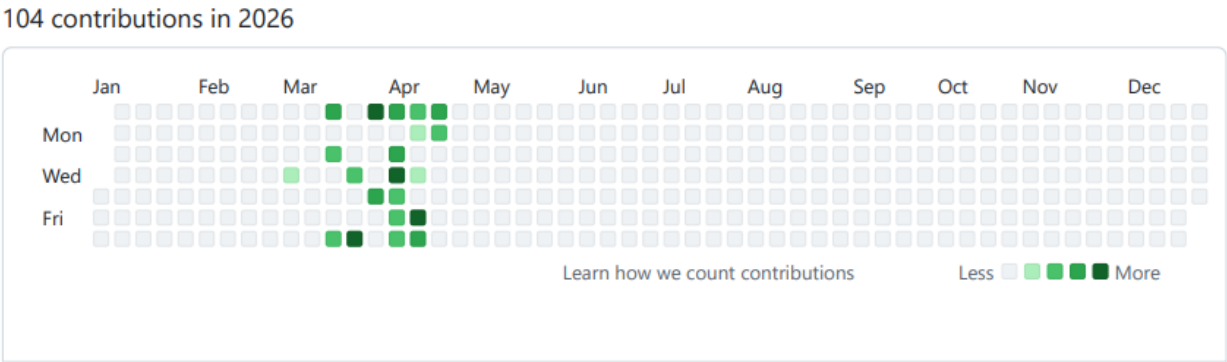


圖 4-3-1 11246063 許凱俊個人 GitHub 貢獻圖

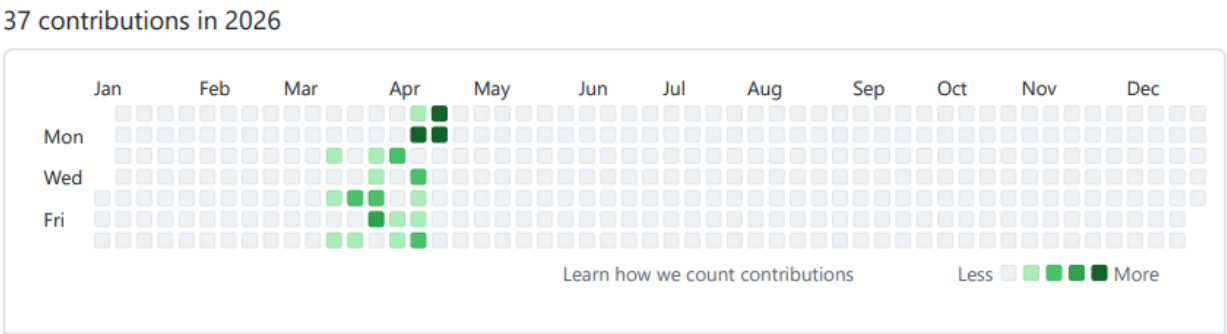


圖 4-3-2 11246065 陳秉鴻個人 GitHub 貢獻圖

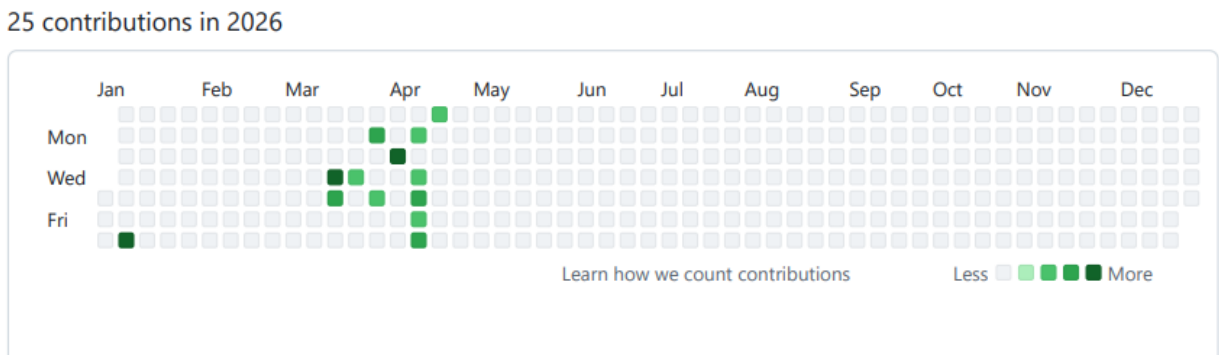


圖 4-3-3 11246072 連卉煊個人 GitHub 貢獻圖

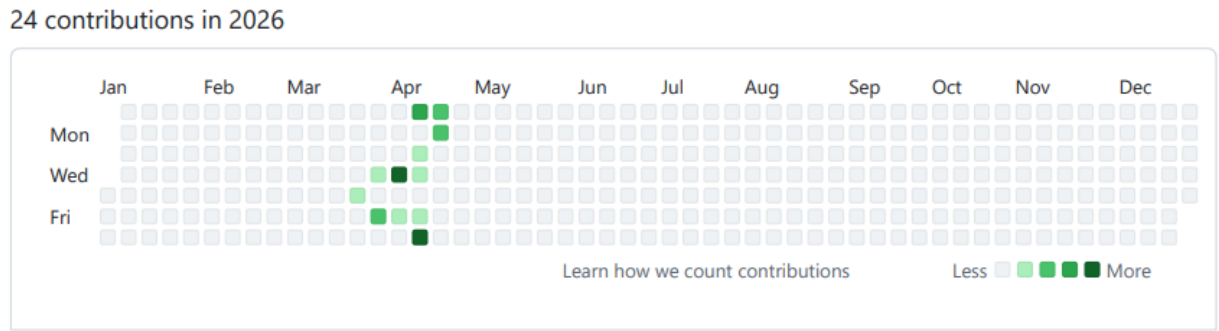


圖 4-3-4 11246074 江芸萱個人 GitHub 貢獻圖

第5章 需求模型

5-1 使用者需求

1. 功能性需求

表 5-1-1 使用者功能性需求表

功能性需求	描述
註冊、登入與登出	使用者可以註冊成為會員並登入系統。
	使用者可以更改個人資料與密碼。
	使用者可以登出。
ISBN 掃描上架書籍	使用者可掃描書籍 ISBN 條碼自動帶出書籍資訊或自行填寫書籍資訊，並拍攝書況照片、設定價格、存書地點後完成上架。
ISBN 抓取書籍資訊	系統需透過 RESTful API 串接 Google Books 和 Open Library 資料庫。
預先存書入櫃	賣家於上架後，即可立即前往實體書櫃，透過 App 掃描書櫃上的 QR Code 開啟櫃門並存放書籍。
書籍管理	賣家在書籍被下訂前，可自由修改內容或取消販售。若原選書櫃已滿，支援修改存放地點。
收藏書籍與加入購物車	買家可將心儀書籍加入「收藏清單」或「購物車」進行批次結帳。
存書與取書限時通知	若書籍被下訂時尚未入櫃，系統自動推播通知賣家；賣家須在 7 天內完成存書，否則系統自動取消訂單並退款。當訂單成立且書籍已在櫃內時，系統推播通知買家；買家須在 7 天內前往書櫃掃碼取書，否則訂單不成立。
掃碼開啟櫃門	使用者（買賣雙方）抵達書櫃後，呼叫 App 內的掃描鏡頭掃描機器 QR Code，經系統驗證後即時開啟櫃門。
書況申訴處理	買家取書後若發現商品書籍與商品描述不符，可在系統內提交申訴，凍結撥款流程並進入人工仲裁。
自動撥款機制	買家取書後需在 3 天內手動確認訂單。若超過 3 天未操作，系統視同確認並自動將款項撥給賣家。
代幣交易中心	系統全面採用代幣交易。使用者可查看詳細的「交易紀錄」與「待收益」（已取書但未撥款之代幣）。
個人化 QR Code	使用者可產生專屬個人資訊 QR Code 進行社群分享，亦可掃描他人 QR Code 快速查看其個人主頁。
會員等級體系	系統根據使用者累計交易量或活躍度分為不同等級，各等級對應不同的功能權限。
即時通訊聊天室	買賣雙方可進行私訊溝通，支援文字訊息傳遞。

表 5-1-2 系統管理員功能性需求表

功能性需求	描述
用戶資料管理	管理員可檢索與查看所有使用者的基本資訊、帳號狀態、會員等級與交易違規紀錄。
仲裁審核系統	針對買家提出的書況申訴案件進行人工審核，並判定代幣最終應撥給賣家或退還買家。
書櫃維運中心	提供書櫃資訊的「增、刪、改、查」功能，並可調閱各機櫃的 Log 紀錄（如開門紀錄、斷線狀態）。
公告發佈系統	管理員可撰寫並發佈系統公告（如維修通知、活動推廣），並排定顯示時間。

2. 非功能性需求

表 5-1-3 使用者與系統管理員非功能性需求表

非功能性需求	描述
可用性	App 掃描組件需支援多種環境光線（如室內昏暗處），掃描機器 QR Code 的辨識時間需小於 1 秒。
	管理員檢索特定機台紀錄需在 3 秒內回傳。
安全性	櫃門開啟指令發送前，系統須執行端對端加密驗證，且驗證程序須於 1 秒內完成並確保零錯誤率。
可靠性	硬體書櫃需維持 24 小時運作，且系統需具備自動偵測機制，當書櫃全滿時需即時於前端標註「已滿」狀態。
效能	當賣家完成存書動作後，系統需在 30 秒內發送推播給買家，確保訊息不漏接。
可擴展性	後台系統應具備分頁與非同步讀取能力，確保當書櫃紀錄達到 10 萬筆以上時，管理員查詢頁面仍能在 2 秒內完成載入。
可維護性	App 需整合錯誤追蹤系統，當使用者存書失敗時，系統能自動補捉異常 Log 供開發者排查。

5-2 使用個案圖

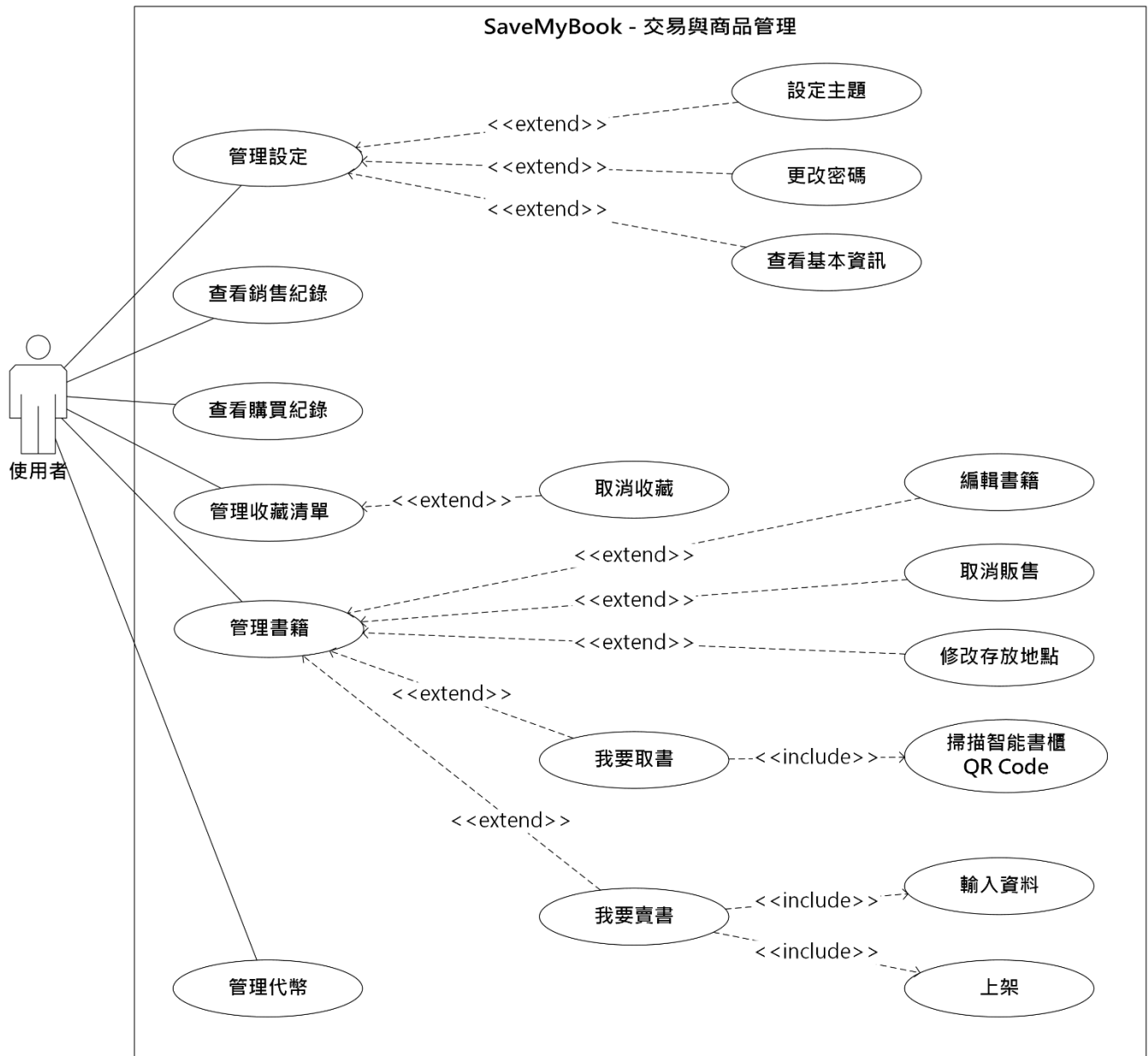


圖 5-2-1 交易與商品管理之使用個案圖

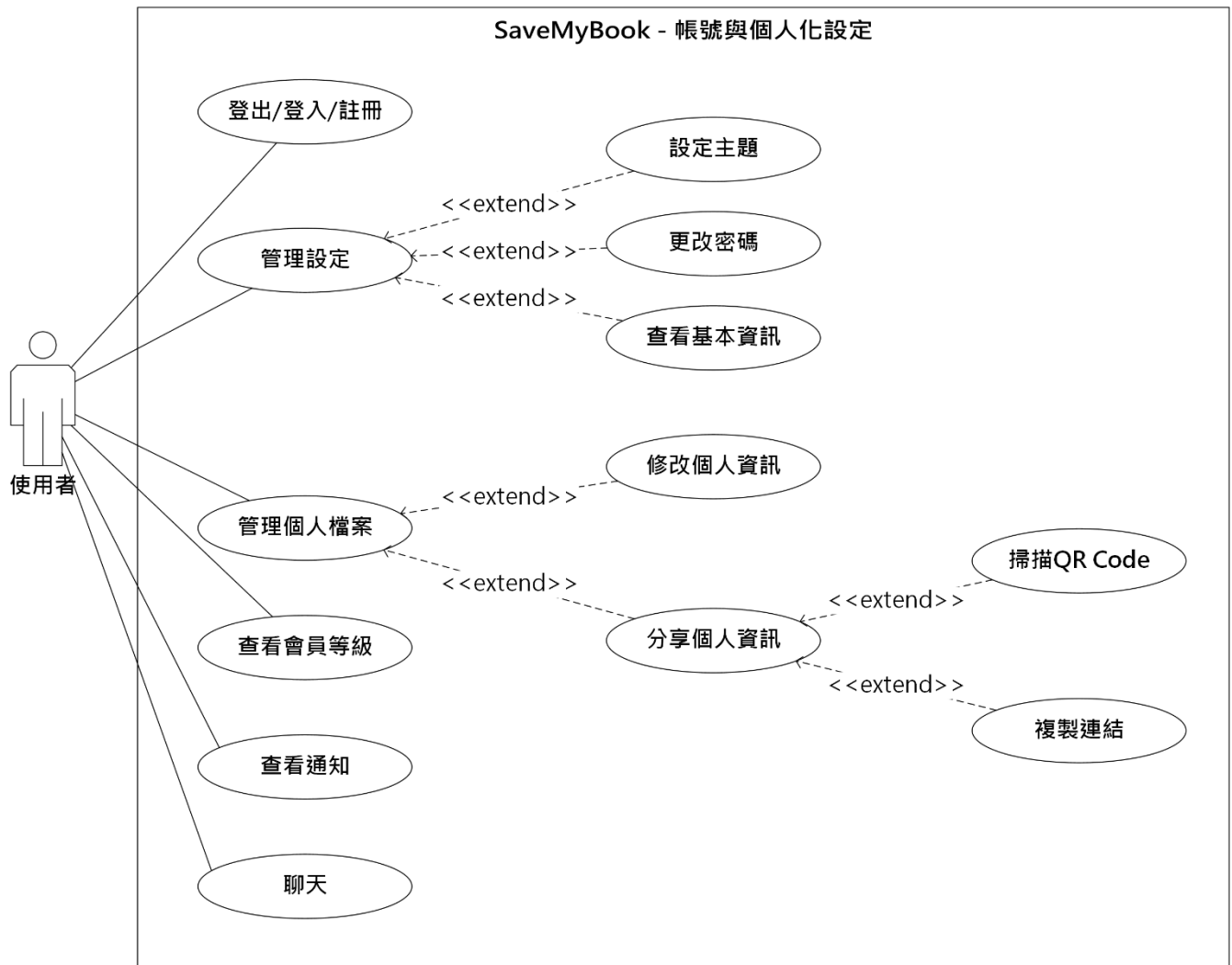


圖 5-2-2 帳號與個人化設定之使用個案圖

5-3 使用個案描述

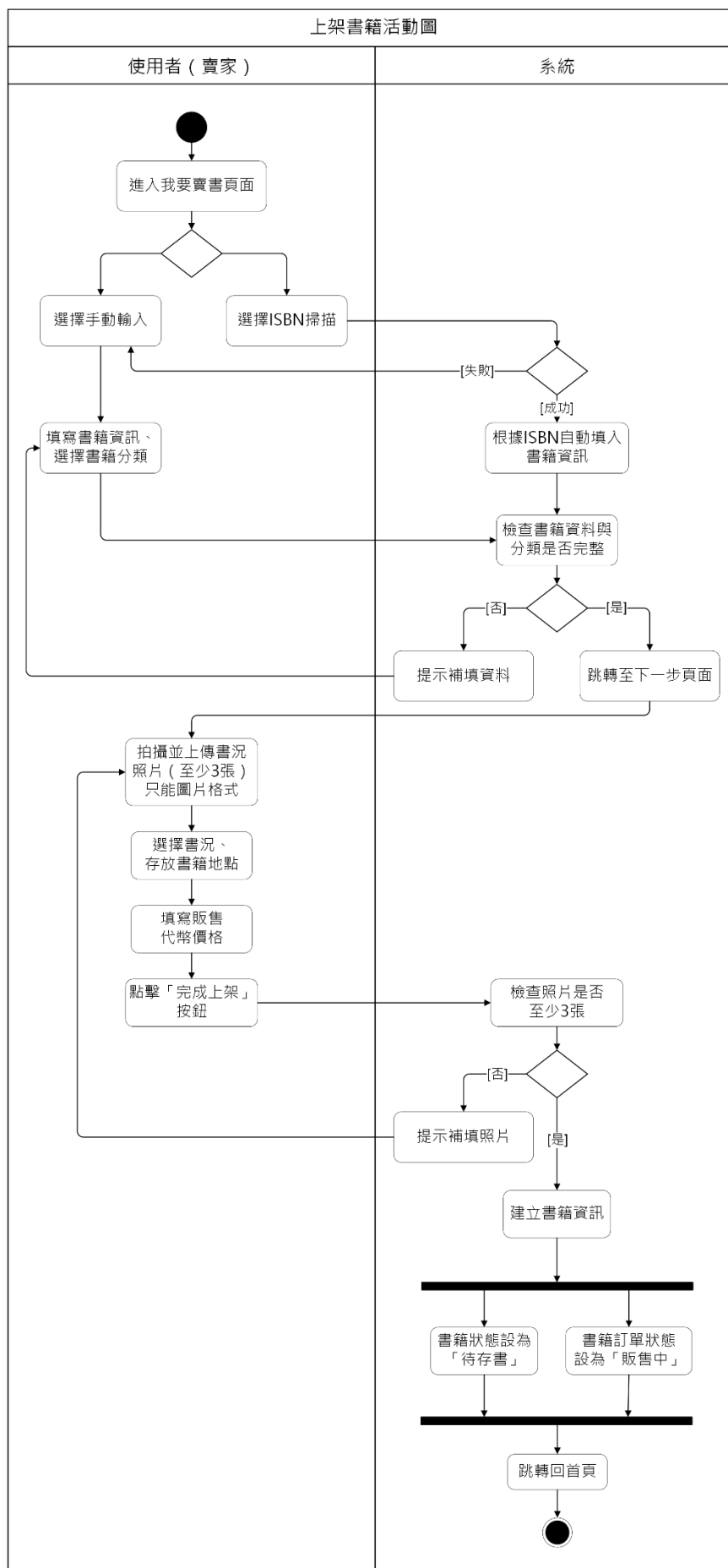


圖 5-3-1 上架書籍之活動圖

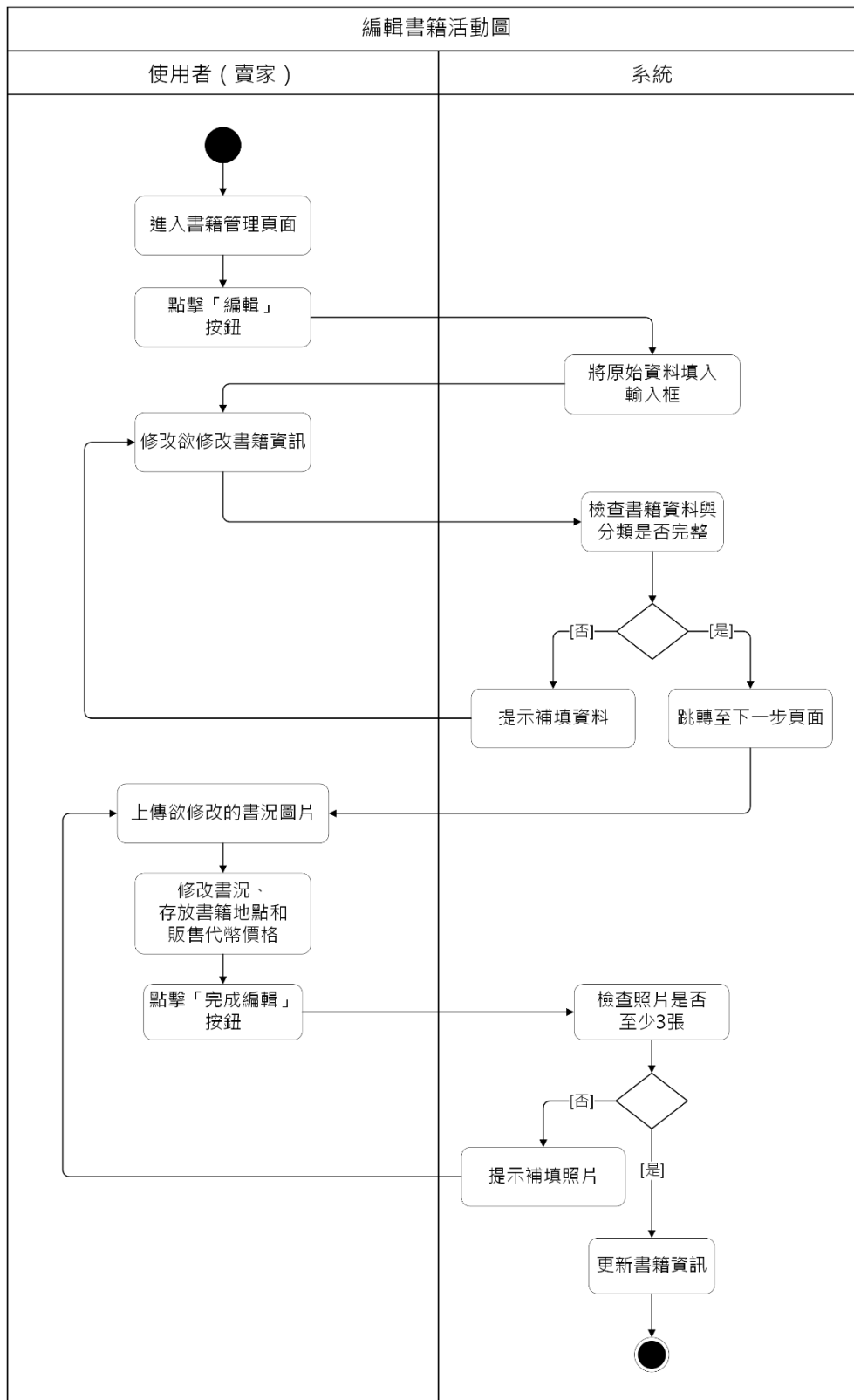


圖 5-3-2 編輯書籍之活動圖

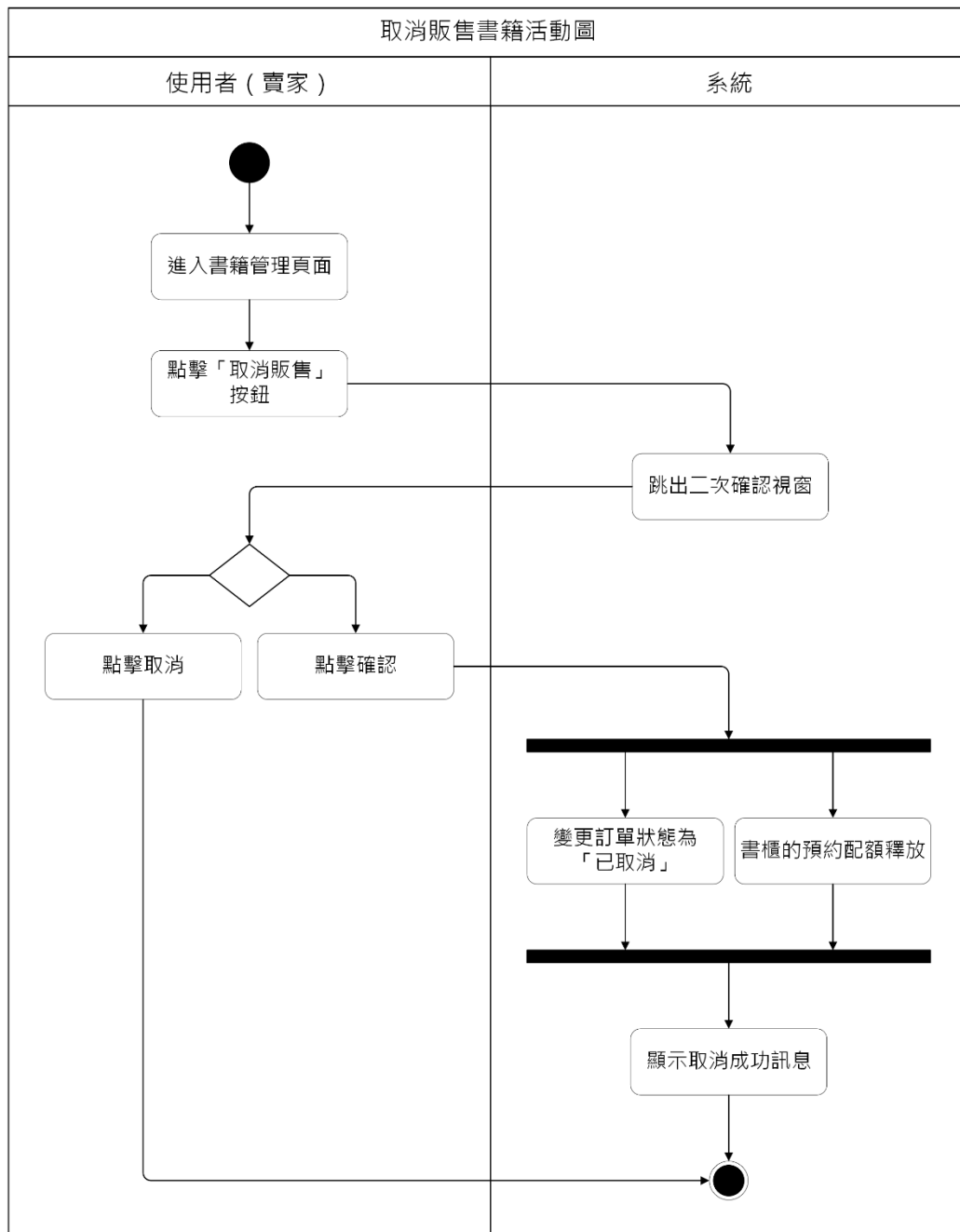


圖 5-3-3 取消販售書籍之活動圖

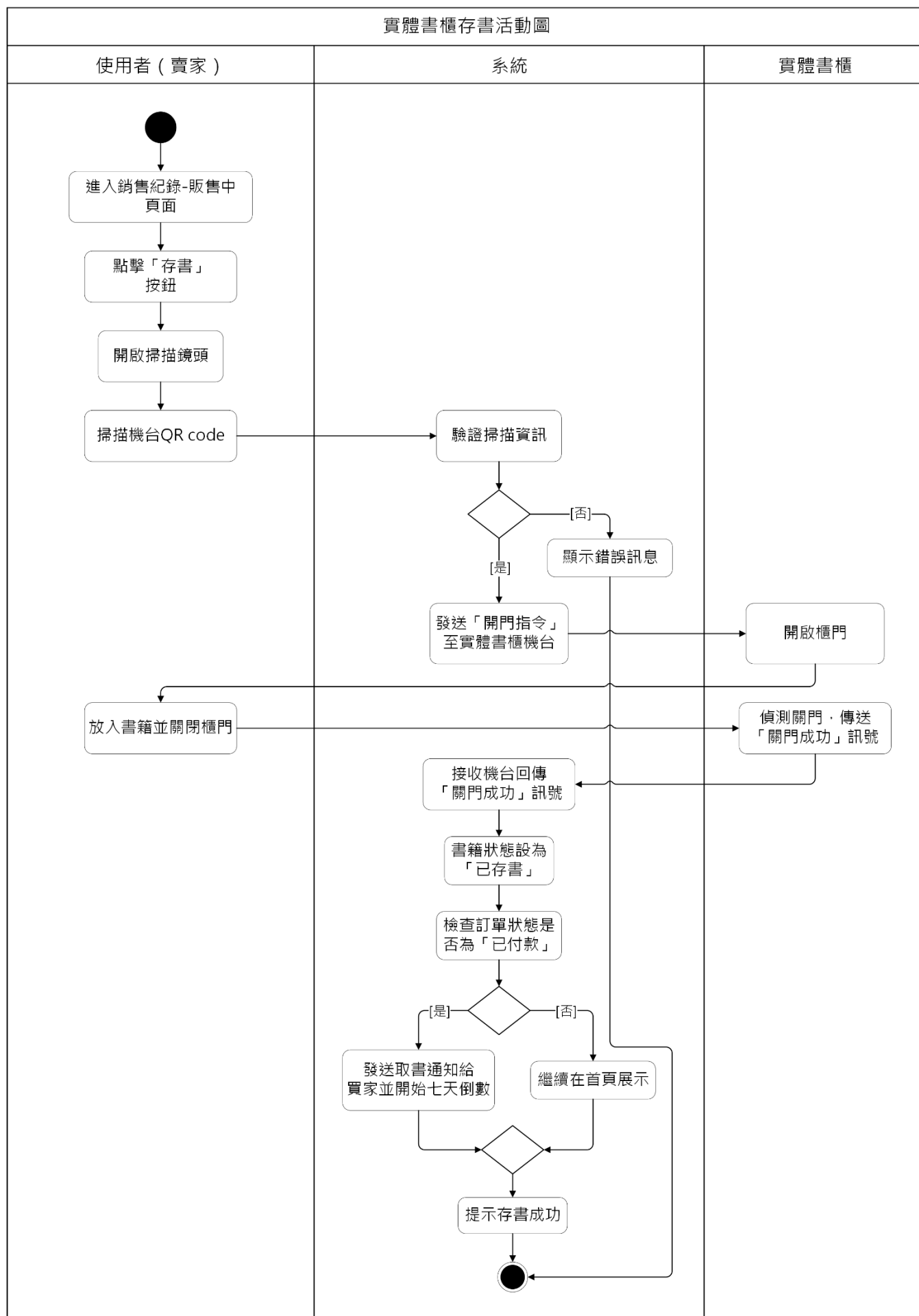


圖 5-3-4 實體書櫃存書之活動圖

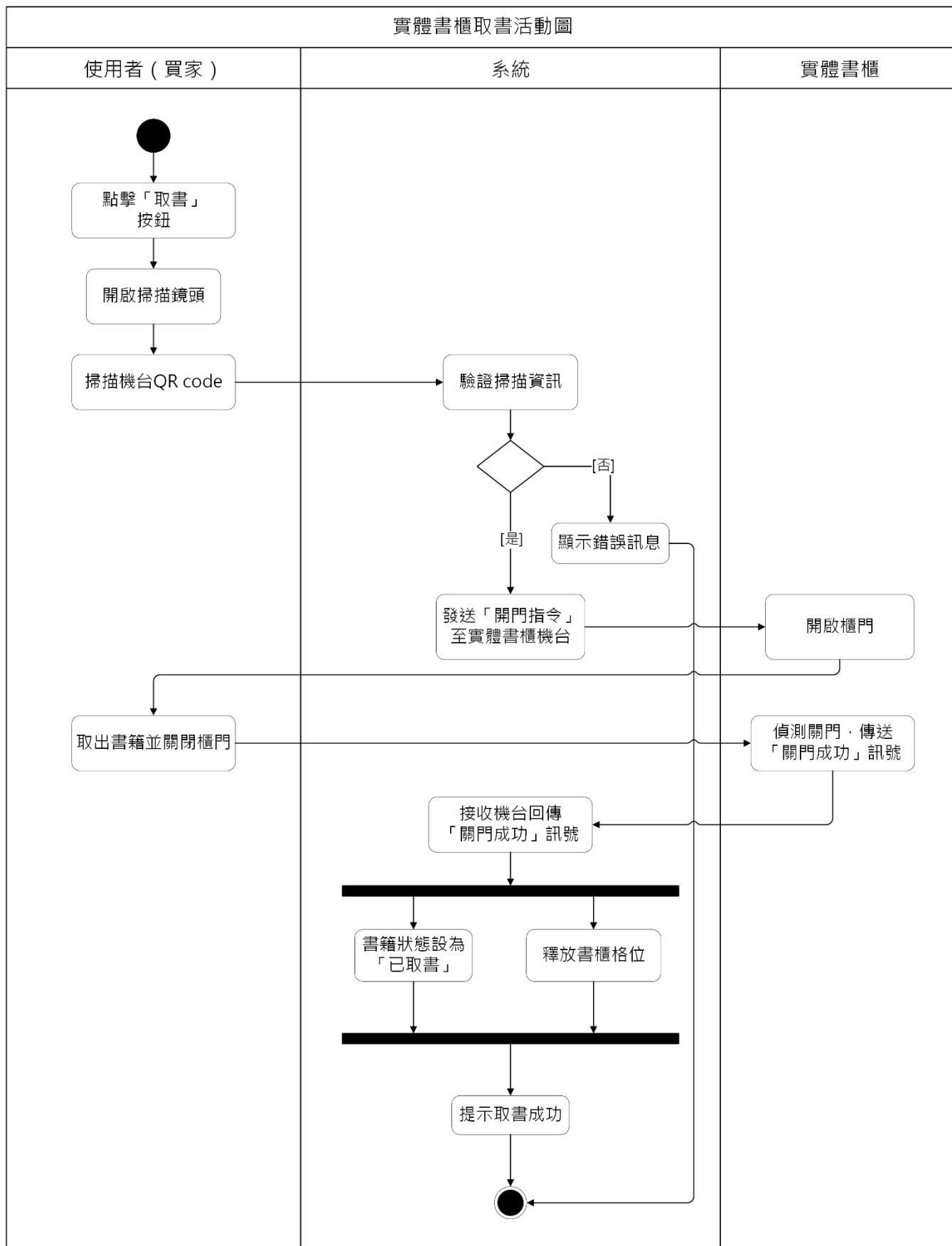


圖 5-3-5 實體書櫃取書之活動圖

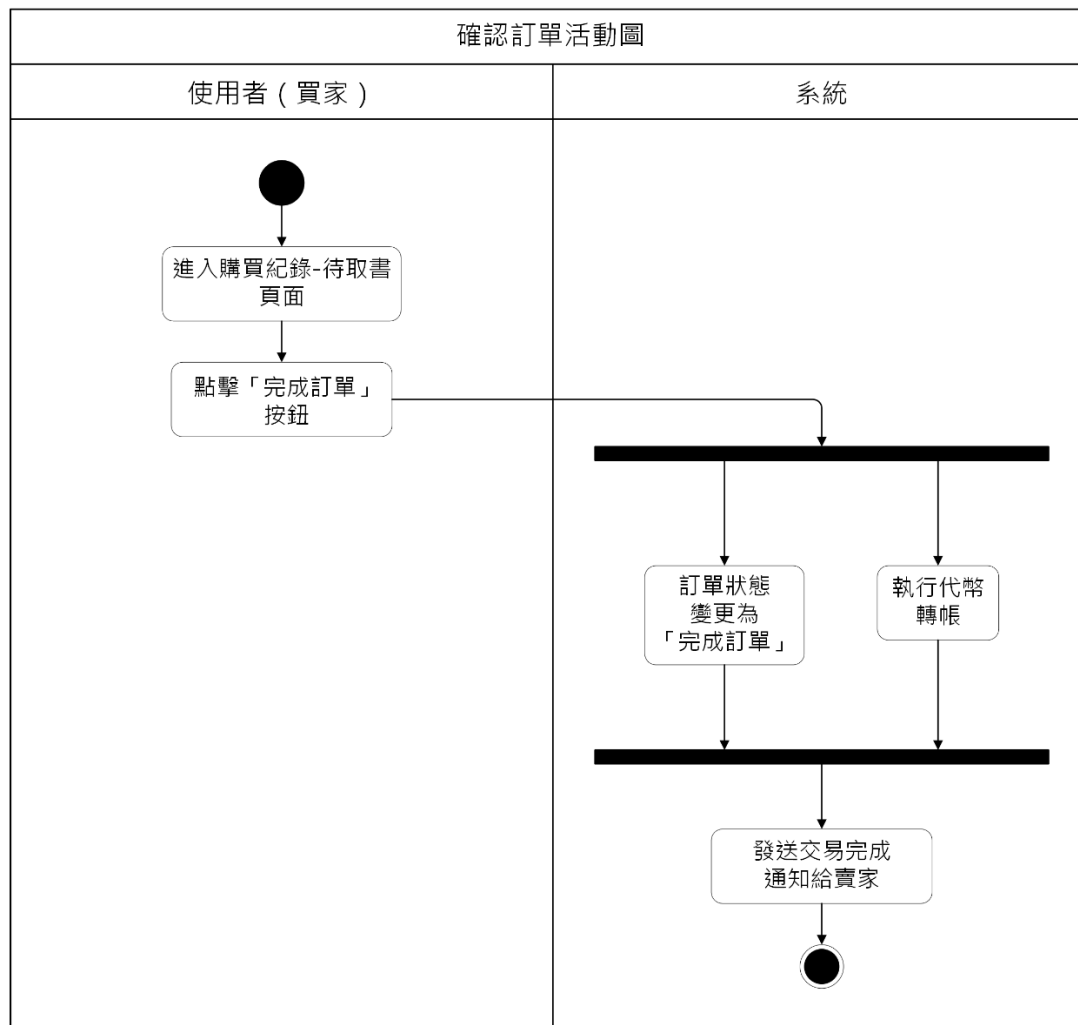


圖 5-3-6 確認訂單之活動圖

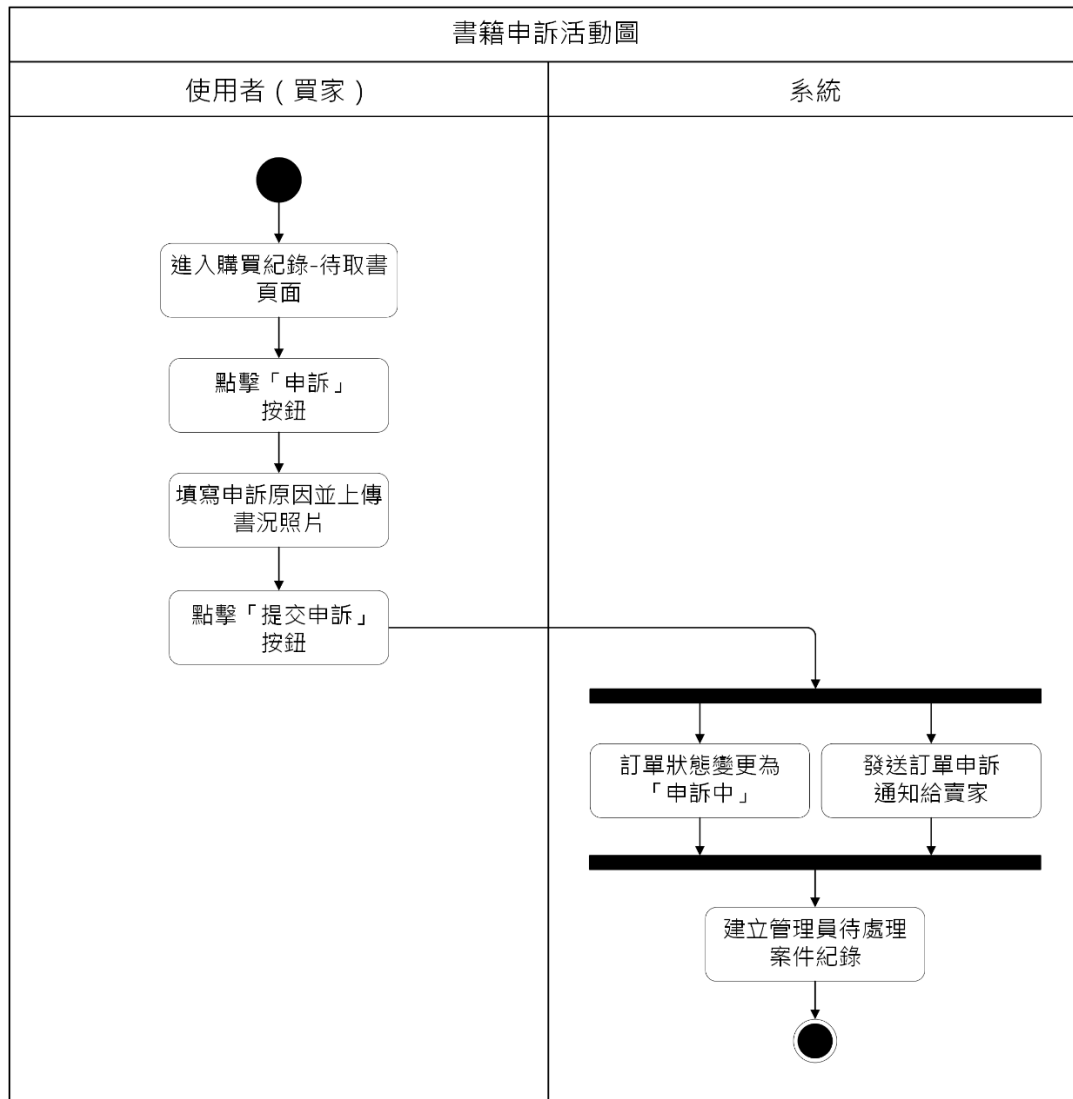


圖 5-3-7 書籍申訴之活動圖

5-4 分析類別圖

新增內容

第6章 設計模型

6-1 循序圖

新增內容

6-2 設計類別圖

新增內容

第7章 實作模型

7-1 佈署圖

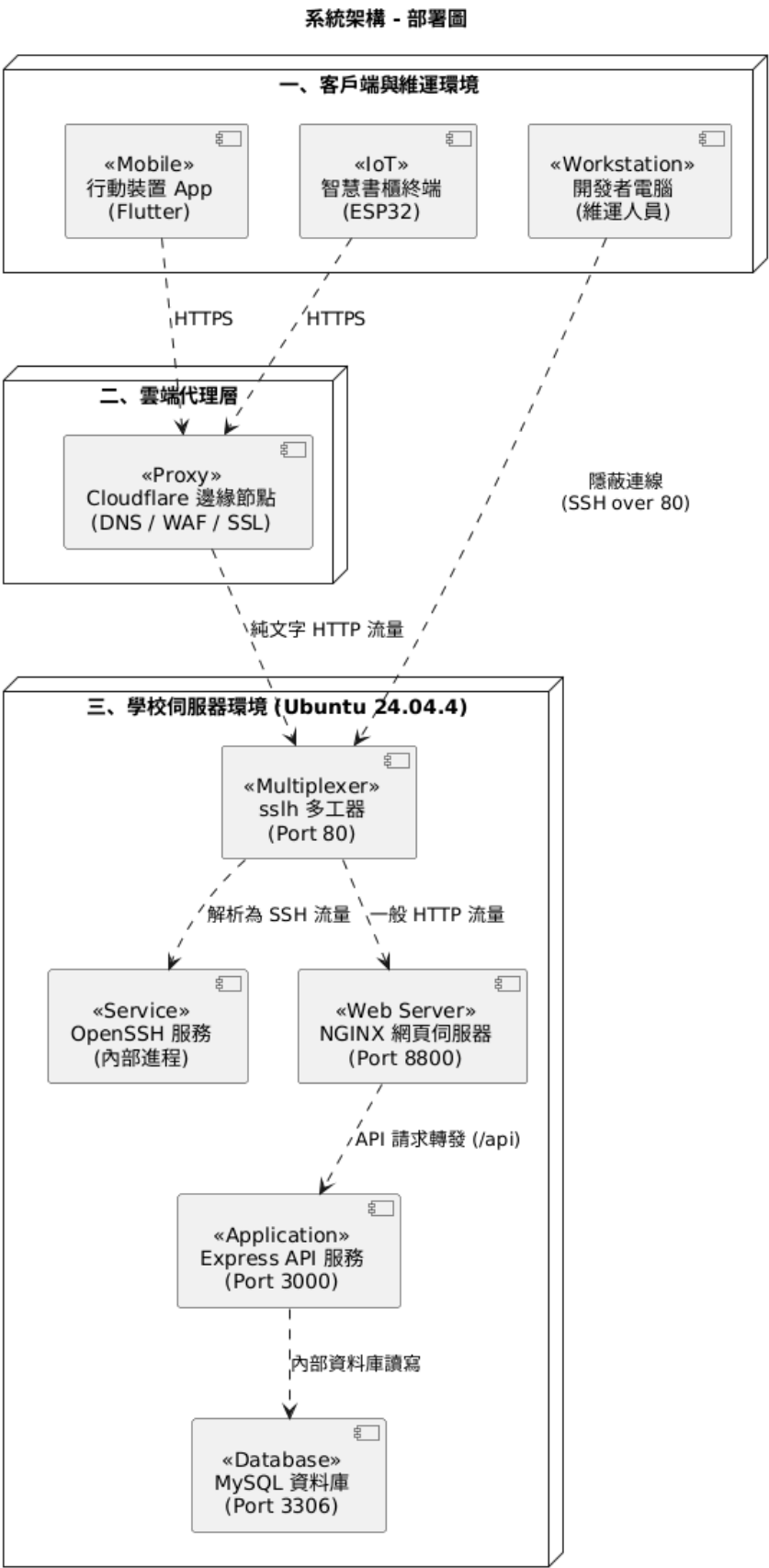


圖 7-1-1 佈署圖

7-2 套件圖

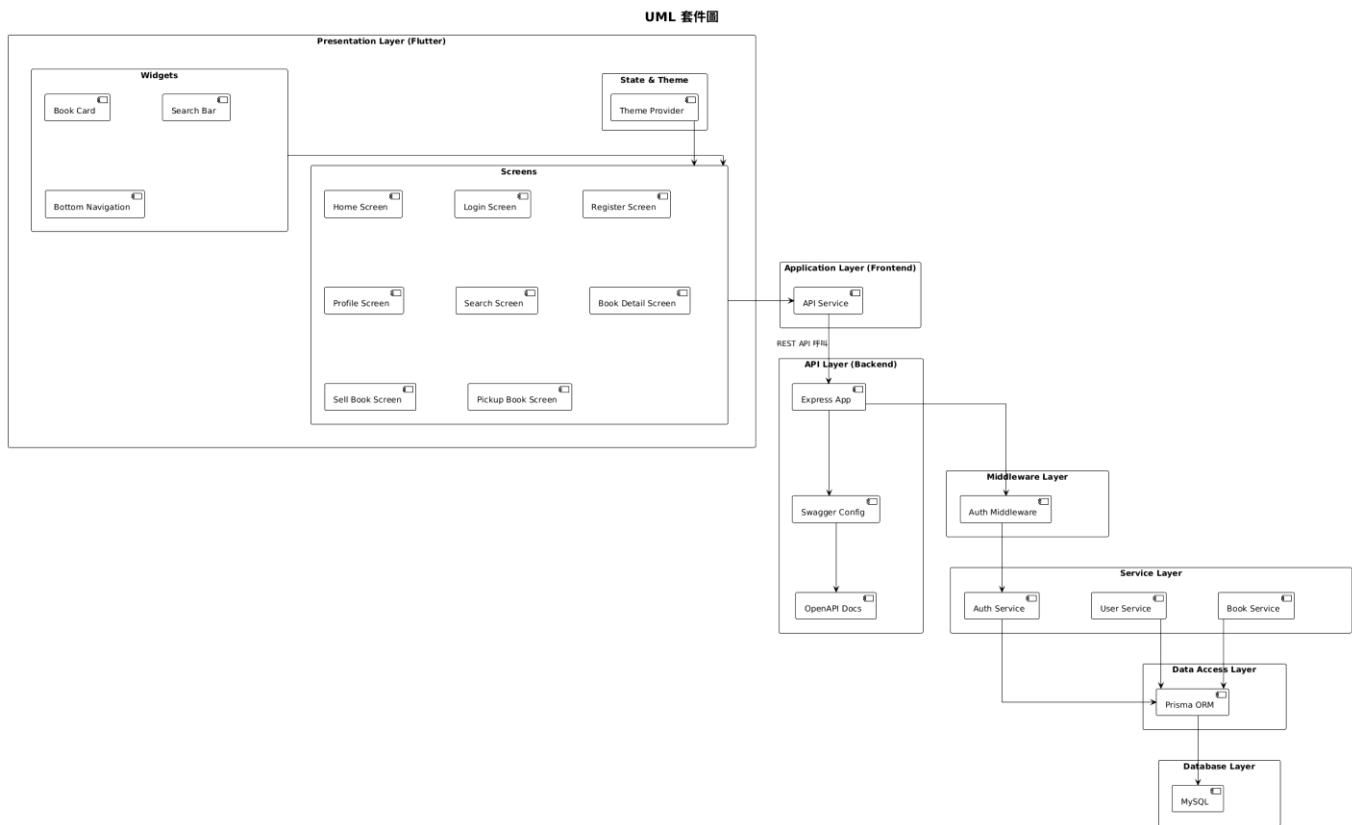


圖 7-2-1 套件圖

7-3 元件圖

新增內容

7-4 狀態機

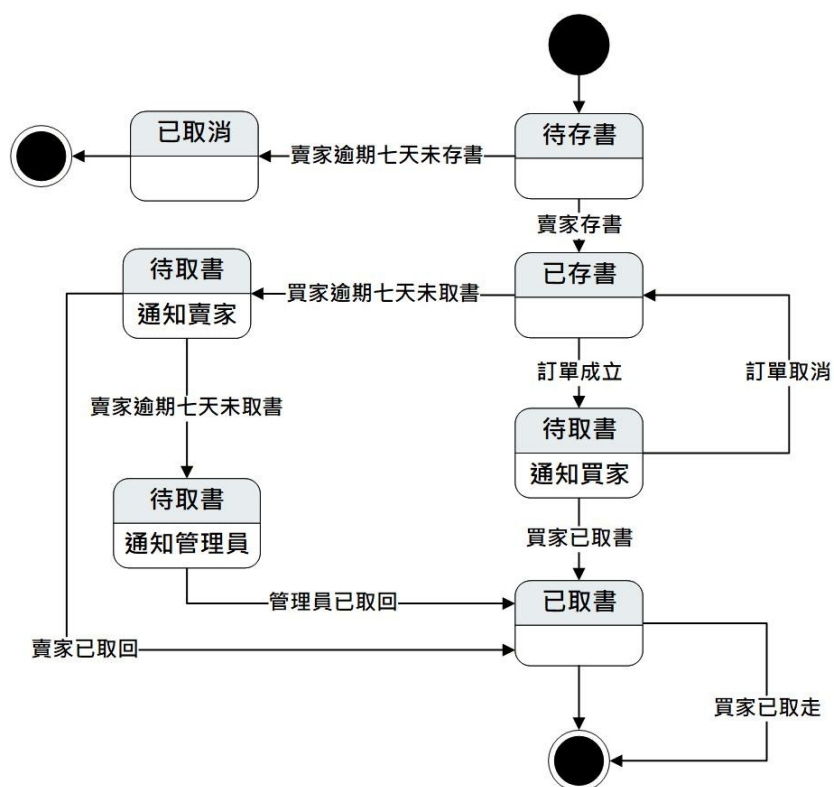


圖 7-4-1 商品之狀態機

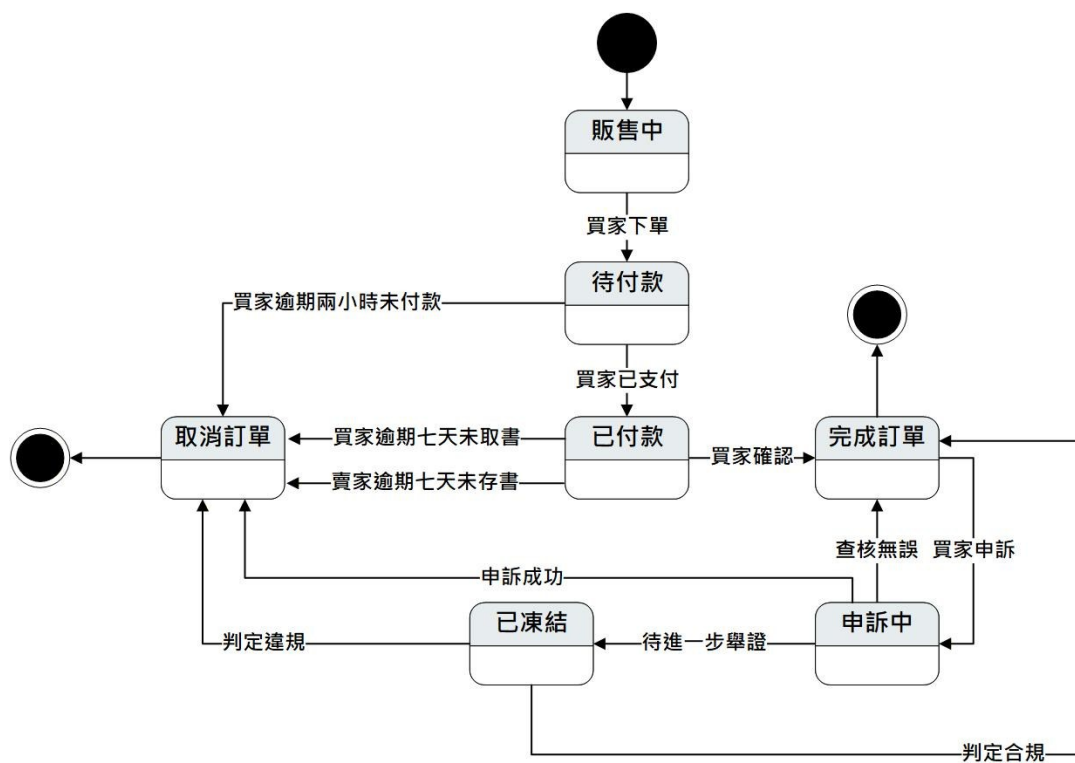


圖 7-4-2 訂單之狀態機

第8章 資料庫設計

8-1 資料庫關聯表

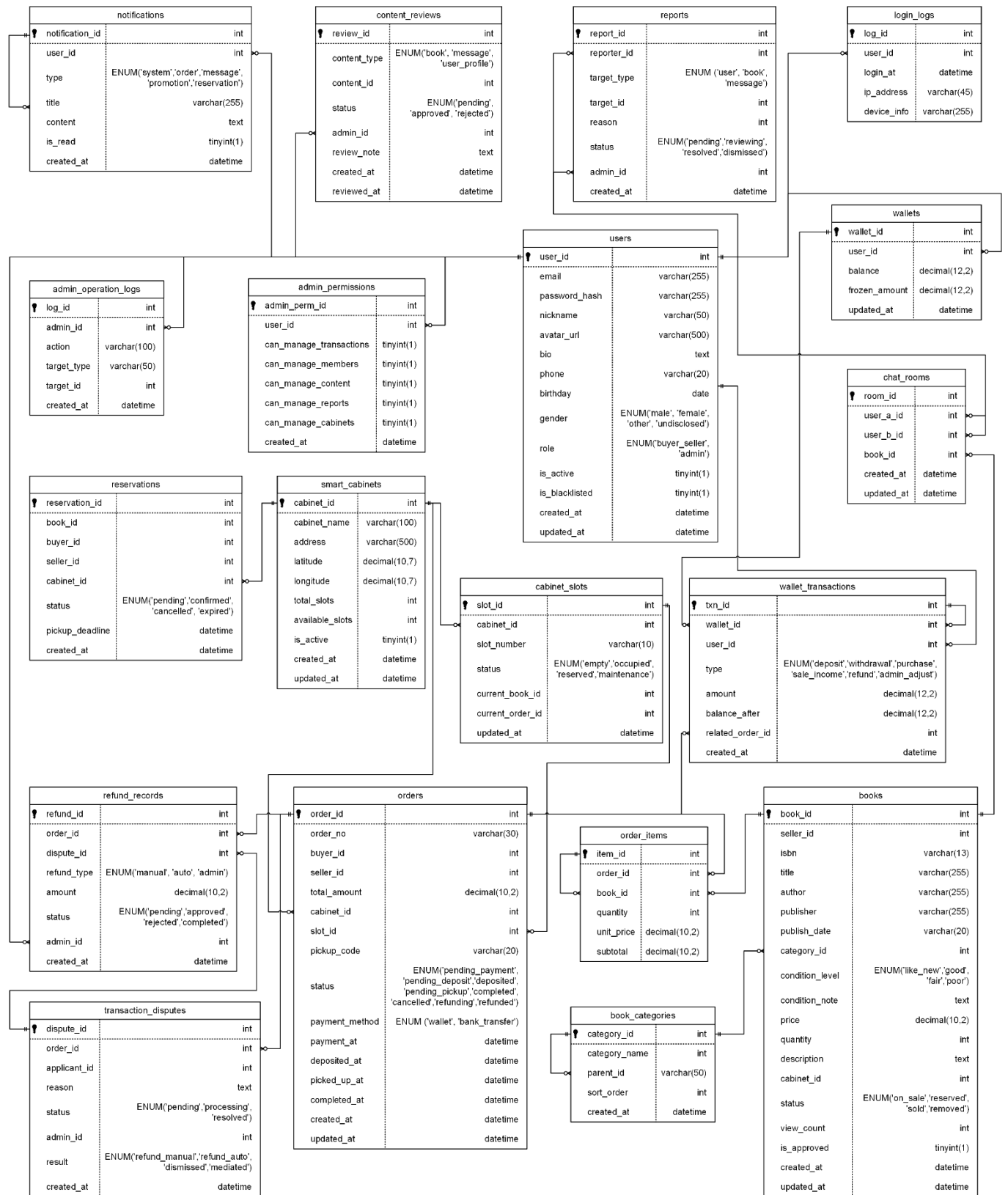


圖 8-1-1 關聯式資料庫 ER 圖

8-2 表格及其 Meta data

表 8-2-1 achievements 成就定義表

英文名稱	achievements	資料表編號	01		
中文名稱	成就定義表	主鍵	achievement_id		
資料檔陳述	定義系統之成就獎勵規則				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
achievement_id	成就定義編號	INT	V	V	
achievement_name	成就名稱	VARCHAR(100)		V	
description	描述	TEXT			
icon_url	ICON 圖片路徑	VARCHAR(500)			
condition_type	達成條件類型	VARCHAR(50)		V	
condition_value	達成條件數值	INT		V	
created_at	建立時間	DATETIME		V	

表 8-2-2 admin_operation_logs 後台操作日誌表

英文名稱	admin_operation_logs	資料表編號	02		
中文名稱	後台操作日誌表	主鍵	log_id		
資料檔陳述	記錄後台管理員之操作軌跡				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
log_id	操作日誌編號	INT	V	V	
admin_id	管理員編號	INT		V	V
action	操作動作	VARCHAR(100)		V	
target_type	操作對象類型	VARCHAR(50)			
target_id	操作對象 ID	INT			
detail	操作詳情	TEXT			
ip_address	IP 地址	VARCHAR(45)			
created_at	建立時間	DATETIME		V	
外鍵說明					
admin_id → users.user_id					

表 8-2-3 admin_permissions 後台管理員權限表

英文名稱	admin_permissions	資料表編號	03			
中文名稱	後台管理員權限表	主鍵	admin_perm_id			
資料檔陳述	設定後台管理員之功能存取權限					
欄位名稱		意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
admin_perm_id		管理者權限編號	INT	V	V	
user_id		管理員的會員編號	INT		V	V
can_manage_transactions		交易仲裁權限	TINYINT(1)		V	
can_manage_members		會員管控權限	TINYINT(1)		V	
can_manage_content		內容審核權限	TINYINT(1)		V	
can_manage_reports		檢舉處理權限	TINYINT(1)		V	
can_manage_announcements		系統公告權限	TINYINT(1)		V	
can_manage_cabinets		智慧書櫃管理權限	TINYINT(1)		V	
created_at		建立時間	DATETIME		V	
外鍵說明						
user_id → users.user_id						

表 8-2-4 bankbooks 存摺管理表

英文名稱	bankbooks	資料表編號	04		
中文名稱	存摺管理表	主鍵	bankbook_id		
資料檔陳述	儲存使用者之銀行帳戶資訊與驗證狀態				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
bankbook_id	存摺編號	INT	V	V	
user_id	使用者編號	INT		V	V
bank_name	銀行名稱	VARCHAR(100)			
account_number	帳號（加密儲存）	VARCHAR(30)			
qr_code_url	存摺存者 QR Code	VARCHAR(500)			
is_verified	是否已驗證	TINYINT(1)		V	
created_at	建立時間	DATETIME		V	
updated_at	更新時間	DATETIME		V	
外鍵說明					
user id → users.user id					

表 8-2-5 books 書籍商品表

英文名稱	books	資料表編號	05		
中文名稱	書籍商品表	主鍵	book_id		
資料檔陳述	記錄平台書籍之核心商品資訊				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
book_id	書籍商品編號	INT	V	V	
seller_id	賣家會員編號	INT		V	V
isbn	ISBN 碼	VARCHAR(13)			
title	書名	VARCHAR(255)		V	
author	作者	VARCHAR(255)			
publisher	出版社	VARCHAR(255)			
publish_date	出版年月	VARCHAR(20)			
category_id	書籍分類	INT			V
condition_level	書況等級	ENUM('like_new', 'good', 'fair', 'poor')		V	
condition_note	書籍狀況描述	TEXT			
price	售價	DECIMAL(10,2)		V	
quantity	數量	INT		V	
description	商品描述	TEXT			
cabinet_id	指定存放的智慧書櫃	INT			V
status	商品狀態	ENUM('on_sale', 'reserved', 'sold', 'removed')		V	
view_count	瀏覽次數	INT		V	
is_approved	後台審核狀態	TINYINT(1)		V	
created_at	上架時間	DATETIME		V	
updated_at	建立時間	DATETIME		V	
外鍵說明					
seller_id → users.user_id					
category_id → book_categories.category_id					
cabinet_id → smart_cabinets.cabinet_id					

表 8-2-6 book_categories 書籍分類表

英文名稱	book_categories		資料表編號	06		
中文名稱	書籍分類表		主鍵	category_id		
資料檔陳述	定義平台書籍之分類架構					
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵	
category_id	書籍分類編號	INT	V	V		
category_name	分類名稱	VARCHAR(50)		V	V	
parent_id	上層分類編號	INT				
sort_order	排序順序	INT		V		
created_at	建立時間	DATETIME		V		

表 8-2-7 book_images 書籍圖片表

英文名稱		book_images	資料表編號	07		
中文名稱		書籍圖片表	主鍵	image_id		
資料檔陳述		儲存書籍關聯之影像資源路徑				
欄位名稱	意義	資料型態		唯一性	不為空值	外鍵
image_id	書籍圖片編號	INT		V	V	
book_id	書籍商品編號	INT			V	V
image_url	圖片路徑	VARCHAR(500)			V	
image_type	圖片類型	ENUM('cover', 'back', 'inside', 'other')			V	
sort_order	排序	INT			V	
created_at	建立時間	DATETIME			V	
外鍵說明						
book_id → books.book_id						

表 8-2-8 cabinet_slots 書櫃格位表

英文名稱	cabinet_slots	資料表編號	08		
中文名稱	書櫃格位表	主鍵	slot_id		
資料檔陳述	記錄智慧書櫃內之實體格位狀態				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
slot_id	格位編號	INT	V	V	
cabinet_id	所屬書櫃	INT		V	V
slot_number	格位號碼	VARCHAR(10)		V	
status	格位狀態	ENUM('empty', 'occupied', 'reserved', 'maintenance')		V	
current_book_id	目前存放的書籍	INT			
current_order_id	關聯的訂單編號	INT			
updated_at	建立時間	DATETIME		V	
外鍵說明					
cabinet_id → smart_cabinets.cabinet_id					

表 8-2-9 chat_messages 聊天訊息表

英文名稱	chat_messages		資料表編號	09		
中文名稱	聊天訊息表		主鍵	message_id		
資料檔陳述	儲存聊天室內之訊息傳輸紀錄					
欄位名稱	意義	資料型態		唯一性	不為空值	外鍵
message_id	訊息編號	INT		V	V	
room_id	聊天室編號	INT			V	V
sender_id	使用者編號	INT			V	V
content	內容	TEXT			V	
message_type	訊息類型	ENUM('text', 'image', 'system')			V	
is_read	是否已讀	TINYINT(1)			V	
created_at	建立時間	DATETIME			V	
外鍵說明						
room_id → chat_rooms.room_id						
sender_id → users.user_id						

表 8-2-10 chat_rooms 聊天室表

英文名稱	chat_rooms	資料表編號	10		
中文名稱	聊天室表	主鍵	room_id		
資料檔陳述	管理使用者間之即時通訊對話空間				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
room_id	聊天室編號	INT	V	V	
user_a_id	對話方 A	INT		V	V
user_b_id	對話方 B	INT		V	V
book_id	商品書籍編號	INT			V
created_at	建立時間	DATETIME		V	
updated_at	更新時間	DATETIME		V	
外鍵說明					
user_a_id → users.user_id					
user_b_id → users.user_id					
book_id → books.book_id					

表 8-2-11 content_reviews 內容審核表

英文名稱	content_reviews	資料表編號	11		
中文名稱	內容審核表	主鍵	review_id		
資料檔陳述	管理平台內容之審核作業流程				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
review_id	審核編號	INT	V	V	
content_type	審核內容類型	ENUM('book', 'message', 'user_profile')		V	
content_id	對應內容編號	INT		V	
status	狀態	ENUM('pending', 'approved', 'rejected')		V	
admin_id	管理者編號	INT			V
review_note	審核備註	TEXT			
created_at	建立時間	DATETIME		V	
reviewed_at	審核時間	DATETIME			
外鍵說明					
admin_id → users.user_id					

表 8-2-12 favorites 收藏清單表

英文名稱	favorites	資料表編號	12		
中文名稱	收藏清單表	主鍵	favorite_id		
資料檔陳述	紀錄使用者收藏之書籍商品				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
favorite_id	收藏編號	INT	V	V	
user_id	使用者編號	INT		V	V
book_id	書籍商品編號	INT		V	V
created_at	建立時間	DATETIME		V	
外鍵說明					
user_id → users.user_id					
book_id → books.book_id					

表 8-2-13 login_logs 登入紀錄表

英文名稱	login_logs		資料表編號	13		
中文名稱	登入紀錄表		主鍵	log_id		
資料檔陳述	記錄使用者登入系統之詳細日誌					
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵	
log_id	登入編號	INT	V	V		
user_id	使用者編號	INT		V	V	
login_at	登入時間	DATETIME		V		
ip_address	登入 IP	VARCHAR(45)				
device_info	裝置資訊	VARCHAR(255)				
外鍵說明						
user_id → users.user_id						

表 8-2-14 member_levels 會員等級定義表

英文名稱	member_levels	資料表編號	14		
中文名稱	會員等級定義表	主鍵	level_id		
資料檔陳述	定義系統會員等級制度				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
level_id	會員等級編號	INT	V	V	
level_name	等級名稱	VARCHAR(50)		V	
min_points	最低積分	INT		V	
max_points	最高積分	INT			
benefits	等級權益描述	TEXT			

表 8-2-15 notifications 推播通知表

英文名稱	notifications	資料表編號	15		
中文名稱	推播通知表	主鍵	notification_id		
資料檔陳述	儲存系統推播通知之內容與發送狀態				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
notification_id	推播編號	INT	V	V	
user_id	接收者	INT		V	V
type	通知類型	ENUM('system', 'order', 'message', 'promotion', 'reservation')		V	
title	通知標題	VARCHAR(255)		V	
content	通知內容	TEXT		V	
related_id	關聯資源 ID	INT			
related_type	關聯資源類型	VARCHAR(50)			
is_read	是否已讀	TINYINT(1)		V	
created_at	建立時間	DATETIME		V	
外鍵說明					
user_id → users.user_id					

表 8-2-16 orders 訂單主表

英文名稱	orders	資料表編號	16		
中文名稱	訂單主表	主鍵	order_id		
資料檔陳述	記錄交易核心資訊與完整生命週期				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
order_id	訂單編號	INT	V	V	
order_no	訂單號碼 （顯示用）	VARCHAR(30)		V	
buyer_id	買家會員編號	INT		V	V
seller_id	賣家會員編號	INT		V	V
total_amount	訂單總金額	DECIMAL(10,2)		V	
cabinet_id	取書智慧書櫃	INT			V
slot_id	書櫃格位編號	INT			V
pickup_code	取書驗證碼	VARCHAR(20)			
pickup_qr_code	取書 QR Code 路徑	VARCHAR(500)			
status	訂單狀態	ENUM('pending_payment', 'pending_deposit', 'deposited', 'pending_pickup', 'completed', 'cancelled', 'refunding', 'refunded')		V	
payment_method	付款方式	ENUM ('wallet', 'bank_transfer')			
payment_at	付款時間	DATETIME			
deposited_at	賣家放入書櫃 時間	DATETIME			
picked_up_at	買家取書時間	DATETIME			
completed_at	訂單完成時間	DATETIME			
cancelled_at	取消時間	DATETIME			
cancel_reason	取消原因	TEXT			
note	訂單備註	TEXT			
created_at	建立時間	DATETIME		V	
updated_at	更新時間	DATETIME		V	
外鍵說明					
buyer_id → users.user_id					
seller_id → users.user_id					
cabinet_id → smart_cabinets.cabinet_id					
slot id → cabinet_slots.slot id					

表 8-2-17 order_items 訂單明細表

英文名稱	order_items	資料表編號	17		
中文名稱	訂單明細表	主鍵	item_id		
資料檔陳述	儲存訂單內包含的具體商品細節				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
item_id	訂單明細編號	INT	V	V	
order_id	訂單編號	INT		V	V
book_id	書籍商品編號	INT		V	V
quantity	數量	INT		V	
unit_price	成交單價	DECIMAL(10,2)		V	
subtotal	小計	DECIMAL(10,2)		V	
外鍵說明					
order_id → orders.order_id					
book_id → books.book_id					

表 8-2-18 recommendation_logs 推薦紀錄表

英文名稱	recommendation_logs	資料表編號	18		
中文名稱	推薦紀錄表	主鍵	rec_id		
資料檔陳述	記錄系統之商品推薦推播歷程與使用者點擊行為				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
rec_id	推薦編號	INT	V	V	
user_id	使用者編號	INT		V	V
book_id	商品書籍編號	INT		V	V
rec_type	推薦類型	ENUM('hot_transaction', 'new_listing', 'nearby_cabinet', 'personalized')		V	
is_clicked	是否點擊	TINYINT(1)		V	
created_at	建立時間	DATETIME		V	
外鍵說明					
user_id → users.user_id					
book_id → books.book_id					

表 8-2-19 referral_records 邀請紀錄表

英文名稱	referral_records		資料表編號	19	
中文名稱	邀請紀錄表		主鍵	referral_id	
資料檔陳述	儲存使用者間之邀請關係與對應之獎勵數據				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
referral_id	邀請編號	INT	V	V	
inviter_id	邀請人	INT		V	V
invitee_id	被邀請人	INT		V	V
reward_amount	獎勵金額	DECIMAL(10,2)		V	
status	狀態	ENUM('pending', 'rewarded', 'expired')		V	
created_at	建立時間	DATETIME		V	
外鍵說明					
inviter_id → users.user_id					
invitee_id → users.user_id					

表 8-2-20 refund_records 退款紀錄表

英文名稱	refund_records	資料表編號	20		
中文名稱	退款紀錄表	主鍵	refund_id		
資料檔陳述	記錄交易退款流程與明細				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
refund_id	退款編號	INT	V	V	
order_id	訂單編號	INT		V	V
dispute_id	關聯的仲裁編號	INT			V
refund_type	人工撥款/自動退款/ 管理員退款	ENUM('manual', 'auto', 'admin')		V	
amount	金額	DECIMAL(10,2)		V	
status	狀態	ENUM('pending', 'approved', 'rejected', 'completed')		V	
admin_id	管理者編號	INT			V
reason	結果	TEXT			
created_at	建立時間	DATETIME		V	
processed_at	處理時間	DATETIME			
外鍵說明					
order_id → orders.order_id					
dispute_id → transaction_disputes.dispute_id					
admin_id → users.user_id					

表 8-2-21 reports 檢舉管理表

英文名稱	reports	資料表編號	21		
中文名稱	檢舉管理表	主鍵	report_id		
資料檔陳述	記錄平台上的違規檢舉案件				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
report_id	檢舉編號	INT	V	V	
reporter_id	檢舉人	INT		V	V
target_type	檢舉對象類型	ENUM('user', 'book', 'message')		V	
target_id	被檢舉對象 ID	INT		V	
reason	檢舉原因	TEXT		V	
evidence_urls	證據（JSON）	TEXT			
status	狀態	ENUM('pending', 'reviewing', 'resolved', 'dismissed')		V	
admin_id	管理者編號	INT			V
admin_note	管理者備註	TEXT			
created_at	建立時間	DATETIME		V	
resolved_at	解決時間	DATETIME			
外鍵說明					
reporter_id → users.user_id					
admin_id → users.user_id					

表 8-2-22 reservations 預約管理表

英文名稱	reservations	資料表編號	22		
中文名稱	預約管理表	主鍵	reservation_id		
資料檔陳述	紀錄書籍預約之詳細資訊				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
reservation_id	預約書籍編號	INT	V	V	
book_id	預約書籍	INT		V	V
buyer_id	預約買家	INT		V	V
seller_id	賣家	INT		V	V
cabinet_id	預約取書的智慧書櫃	INT			V
status	預約狀態	ENUM('pending', 'confirmed', 'cancelled', 'expired')		V	
pickup_deadline	取書期限	DATETIME			
qr_code	預約確認 QR Code 路徑	VARCHAR(500)			
note	備註	TEXT			
created_at	建立時間	DATETIME		V	
updated_at	更新時間	DATETIME		V	
外鍵說明					
book_id → books.book_id					
buyer_id → users.user_id					
seller_id → users.user_id					
cabinet id → smart cabinets.cabinet id					

表 8-2-23 shopping_cart 購物車

英文名稱	shopping_cart	資料表編號	23		
中文名稱	購物車	主鍵	cart_id		
資料檔陳述	暫存使用者於平台上選購之書籍與數量清單				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
cart_id	購物車編號	INT	V	V	
user_id	使用者編號	INT		V	V
book_id	書籍商品編號	INT		V	V
quantity	數量	INT		V	
added_at	新增時間	DATETIME		V	
外鍵說明					
user_id → users.user_id					
book_id → books.book_id					

表 8-2-24 smart_cabinets 智慧書櫃據點表

英文名稱	smart_cabinets	資料表編號	24		
中文名稱	智慧書櫃據點表	主鍵	cabinet_id		
資料檔陳述	管理智慧書櫃之實體營運據點資料				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
cabinet_id	書櫃編號	INT	V	V	
cabinet_name	書櫃名稱	VARCHAR(100)		V	
address	書櫃地址	VARCHAR(500)		V	
latitude	緯度（GPS 定位）	DECIMAL(10,7)		V	
longitude	經度（GPS 定位）	DECIMAL(10,7)		V	
total_slots	書櫃總格數	INT		V	
available_slots	目前可用格數	INT		V	
is_active	書櫃啟用狀態	TINYINT(1)		V	
open_time	開放起始時間	TIME			
close_time	開放結束時間	TIME			
created_at	建立時間	DATETIME		V	
updated_at	更新時間	DATETIME		V	

表 8-2-25 system_announcements 系統公告表

英文名稱	system_announcements		資料表編號	25		
中文名稱	系統公告表		主鍵	announcement_id		
資料檔陳述	儲存系統公告之發布內容與時程設定					
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵	
announcement_id	系統公告編號	INT	V	V		
admin_id	發布管理員	INT		V	V	
title	標題	VARCHAR(255)		V		
content	內容	TEXT		V		
type	種類	ENUM('general', 'maintenance', 'promotion','policy')		V		
is_published	是否發布	TINYINT(1)		V		
published_at	發布時間	DATETIME				
expires_at	公告到期時間	DATETIME				
created_at	建立時間	DATETIME		V		
updated_at	更新時間	DATETIME		V		
外鍵說明						
admin id → users.user id						

表 8-2-26 transaction_disputes 交易仲裁/申訴表

英文名稱	transaction_disputes	資料表編號	26		
中文名稱	交易仲裁/申訴表	主鍵	dispute_id		
資料檔陳述	記錄交易申訴案件之詳細資訊				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
dispute_id	交易仲裁/申訴編號	INT	V	V	
order_id	爭議訂單	INT		V	V
applicant_id	申訴人	INT		V	V
reason	申訴理由	TEXT		V	
evidence_urls	證據圖片路徑 (JSON 格式)	TEXT			
status	待處理/處理中/ 已結案	ENUM('pending', 'processing', 'resolved')		V	
admin_id	處理的管理員	INT			V
admin_note	管理員備註	TEXT			
result	處理結果	ENUM('refund_manual', 'refund_auto', 'dismissed', 'mediated')			
created_at	建立時間	DATETIME		V	
resolved_at	解決時間	DATETIME			
外鍵說明					
order_id → orders.order_id					
applicant_id → users.user_id					
admin_id → users.user_id					

表 8-2-27 users 使用者管理表

英文名稱	users	資料表編號	27		
中文名稱	使用者管理表	主鍵	user_id		
資料檔陳述	儲存使用者帳號核心資料與驗證資訊				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
user_id	使用者編號	INT	V	V	
email	電子信箱	VARCHAR(255)	V	V	
password_hash	密碼雜湊	VARCHAR(255)		V	
nickname	用戶名稱	VARCHAR(50)		V	
avatar_url	用戶頭像路徑	VARCHAR(500)			
bio	個人簡介	TEXT			
phone	電話號碼	VARCHAR(20)			
birthday	生日	DATE			
gender	性別	ENUM('male', 'female', 'other', 'undisclosed')			
role	角色	ENUM('buyer_seller', 'admin')		V	
is_active	帳號啟用狀態	TINYINT(1)		V	
is_blacklisted	是否列入黑名單	TINYINT(1)		V	
created_at	註冊時間	DATETIME		V	
updated_at	更新時間	DATETIME		V	

表 8-2-28 user_achievements 使用者成就紀錄表

英文名稱	user_achievements	資料表編號	28		
中文名稱	使用者成就紀錄表	主鍵	user_achievement_id		
資料檔陳述	記錄使用者獲取成就之詳細歷程				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
user_achievement_id	使用者成就編號	INT	V	V	
user_id	使用者編號	INT		V	V
achievement_id	成就定義編號	INT		V	V
achieved_at	達成時間	DATETIME		V	
外鍵說明					
user_id → users.user_id					
achievement_id → achievements.achievement_id					

表 8-2-29 user_qr_codes 使用者 QR Code 表

英文名稱	user_qr_codes	資料表編號	29		
中文名稱	使用者 QR Code 表	主鍵	qr_id		
資料檔陳述	儲存使用者的 QR Code 相關資訊				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
qr_id	QR Code 編號	INT	V	V	
user_id	使用者編號	INT		V	V
qr_type	我的 QR Code/推薦 QR Code	ENUM('profile', 'referral')		V	
qr_code_url	QR Code 圖片路徑	VARCHAR(500)		V	
qr_data	QR Code 對應資料	VARCHAR(500)		V	
created_at	建立時間	DATETIME		V	
外鍵說明					
user_id → users.user_id					

表 8-2-30 user_settings 使用者設定表

英文名稱	user_settings	資料表編號	30		
中文名稱	使用者設定表	主鍵	setting_id		
資料檔陳述	記錄使用者的個人偏好參數				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
setting_id	使用者設定編號	INT	V	V	
user_id	使用者編號	INT		V	V
theme	主題（深淺模式）	ENUM('light', 'dark')		V	
notification_order	訂單通知開關	TINYINT(1)		V	
notification_promo	推播通知開關	TINYINT(1)		V	
notification_message	訊息通知開關	TINYINT(1)		V	
privacy_show_profile	公開個人檔案	TINYINT(1)		V	
privacy_show_phone	公開電話	TINYINT(1)		V	
updated_at	更新時間	DATETIME		V	
外鍵說明					
user_id → users.user_id					

表 8-2-31 wallets 會員錢包表

英文名稱	wallets	資料表編號	31		
中文名稱	會員錢包表	主鍵	wallet_id		
資料檔陳述	紀錄會員錢包之資產狀態、收支概況與交易凍結情形				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
wallet_id	會員錢包編號	INT	V	V	
user_id	使用者編號	INT		V	V
balance	目前餘額/可用餘額	DECIMAL(12,2)		V	
frozen_amount	凍結金額（交易中）	DECIMAL(12,2)		V	
total_income	累計收益	DECIMAL(12,2)		V	
total_expense	累計支出	DECIMAL(12,2)		V	
updated_at	更新時間	DATETIME		V	
外鍵說明					
user_id → users.user_id					

表 8-2-32 wallet_transactions 錢包交易紀錄表

英文名稱	wallet_transactions	資料表編號	32		
中文名稱	錢包交易紀錄表	主鍵	txn_id		
資料檔陳述	紀錄錢包內之所有交易明細				
欄位名稱	意義	資料型態	唯一性	不為空值	外鍵
txn_id	錢包交易紀錄編號	INT	V	V	
wallet_id	會員錢包編號	INT		V	V
type	交易類型	ENUM('deposit', 'withdrawal', 'purchase', 'sale_income', 'refund', 'admin_adjust')		V	
amount	交易金額	DECIMAL(12,2)		V	
balance_after	交易後餘額	DECIMAL(12,2)		V	
related_order_id	關聯訂單編號	INT			V
description	說明	VARCHAR(255)			
created_at	建立時間	DATETIME		V	
外鍵說明					
wallet_id → wallets.wallet_id					
related_order_id → orders.order_id					

第9章 程式

9-1 元件清單及其規格描述

新增內容

9-2 其他附屬之各種元件

新增內容

第10章 測試模型

10-1 測試計畫

新增內容

10-2 測試個案與測試結果資料

新增內容

第11章 操作手冊

11-1 系統元件

新增內容

11-2 系統下載及安裝

新增內容

第12章 使用手冊

新增內容

第13章 感想

新增内容

第14章 參考資料

新增內容

附錄一 問卷題目

本研究於問卷設計上，以「二手書籍交易行為與市場需求調查」做為主軸，將題目劃分為五個部分，藉此蒐集潛在使用者的真實回饋，作為後續系統開發與功能規劃之參考依據。本次調查的問卷題目如下：

第一部分 背景調查

本部分旨在蒐集受訪者之性別、年齡、教育程度及職業等基本人口統計變數，作為後續交叉分析之基礎資料。

1. 您的生理性別？

☐ 男 ☐ 女

2. 您的年齡？

☐ 20 歲以下（含 20 歲） ☐ 21～25 歲 ☐ 26～30 歲 ☐ 31～40 歲
☐ 41～50 歲 ☐ 51～60 歲 ☐ 61 歲以上

3. 您的教育程度？

☐ 國中（含）以下 ☐ 高中／職 ☐ 大學／大專院校
☐ 研究所（含）以上

4. 您目前的職業？

☐ 學生 ☐ 商業行政 ☐ 教育公職 ☐ 服務零售
☐ 資訊科技 ☐ 醫療社福 ☐ 其他_____

第二部分 現況背景

本部分探討受訪者目前參與二手書市場之主要管道，及其慣用之物流與交貨模式。

5. 您常在哪些地方進行二手書籍買賣？（可複選）

☐ 蝦皮 ☐ Carousell 旋轉拍賣 ☐ 臉書社團
☐ 臉書 Marketplace ☐ Dcard ☐ Threads
☐ LINE 社群 ☐ 學長姐／學弟妹 ☐ TAAZE 讀冊生活
☐ 實體二手書店 ☐ 其他：_____

6. 承上題，若進行交易後如何處理書籍？（可複選）

☐ 面交 ☐ 超商寄取服務 ☐ 物流郵寄
☐ 實體二手書店 ☐ 其他：_____

第三部分 痛點挖掘

本部分評估受訪者在處理二手書籍時面臨之主要困擾，並分析現行面交與寄送模式中的不便之處。

7. 處理不需要的書籍時，您最常遇到的困擾是什麼？（可複選）
- ☐ 實體二手店收購價太低 ☐ 寄送流程繁瑣（需包裝、去超商）
- ☐ 在電商平台與買家溝通太耗時 ☐ 家裡空間不足，想清空但懶得處理
8. 關於「面交」，有什麼不便的地方？（可複選）
- ☐ 交易安全，擔心遇到放鳥或詐騙
- ☐ 面交時間較難談攏
- ☐ 隱私問題，需與陌生人見面，暴露個人容貌
9. 關於「寄送」，有什麼不便的地方？（可複選）
- ☐ 需自行包裝、跑超商寄貨
- ☐ 取寄貨加上物流運送時間不固定，可能會有急用的問題
10. 承上題，若能改良您更傾向哪個方案？（可複選）
- ☐ 實體儲物櫃
- ☐ 到府收書
- ☐ 現狀即可

第四部分 解決方案

本部分調查受訪者對於導入自動化或自助式硬體設備，作為交貨媒介之功能偏好及轉移意願。

【名詞解釋】什麼是「智慧書櫃」？

「智慧書櫃」為一種結合物聯網技術與自助化的無人寄取設備。其運作概念類似於目前市面上的「中華郵政 i 郵箱」或「蝦皮智取櫃」，但專為二手書籍的實體交易情境所設計。

11. 若「智慧書櫃」設置在您常出沒的地方（如學校或捷運站），哪項功能最能吸引您轉移過來？
- ☐ 掃描 ISBN 自動帶出書名、原價（免手打資料）
- ☐ 即時入庫
- ☐ 24 小時自助

第五部分 使用習慣與操作細節

本部分深入了解受訪者在書籍處理頻率、單次處理數量及硬體互動偏好等面向之具體期望，作為智慧書櫃實際運作流程與機構設計之參考。

12. 您對於二手書「即時性」要求程度為何？

- ☐ 不限時間，只要在附近能取貨就好 ☐ 當場看到書況直接取貨
☐ 可先預約時段 ☐ 無所謂有拿到就好
☐ 其他：_____

13. 若使用智慧書櫃，您最擔心遇到什麼在「硬體操作」方面的問題？

- ☐ 擔心書籍在櫃內被壓壞或環境受潮影響
☐ 操作介面太複雜，反應太慢
☐ 櫃門故障無法開啟
☐ 書櫃空間太小，放不下原文書
☐ 其他：_____

14. 您通常一次會處理多少書籍？

- ☐ 一到二本 ☐ 三到五本 ☐ 六本以上

15. 您平均一年處理二手書的頻率？

- ☐ 每學期開學／結束時 ☐ 一到兩個月一次 ☐ 不到一次

16. 您最常買賣書籍的類型？

- ☐ 大學教科書／參考書 ☐ 大眾文學／小說
☐ 商業理財／自我成長 ☐ 漫畫／輕小說

17. 對於「智慧書櫃」的書籍存放時間，您認為合理上限是多久？

- ☐ 三天 ☐ 四到七天
☐ 十四天 ☐ 一個月

18. 若 APP 提供「線上查看實體書況照片」功能，是否會增加您的購買意願？

- ☐ 非常有幫助 ☐ 有幫助 ☐ 無所謂 ☐ 沒幫助 ☐ 非常沒幫助

附錄二 評審建議之修正情形

新增內容